

[별표 2] 패러글라이더에 대한 기술기준

이 규정은 패러글라이더에 대한 안전성 인증에 적합한 기술기준을 규정하며, 다음과 같은 4개의 Part.로 구성된다.

Part. 1 : 패러글라이더의 구조 강도에 대한 요구사항 및 시험 방법

Part. 2 : 패러글라이더의 비행 안전 특성 등급에 대한 요구사항 및 시험 방법

Part. 3 : 하네스의 안전에 대한 요구사항 및 강도 시험

Part. 4 : 비상낙하산의 안전 요구사항과 시험 방법

Part. 1 패러글라이더의 구조 강도에 대한 요구사항 및 시험 방법

Subpart A 일반

1. 일반

1.1 적용

- 가. 이 규정은 패러글라이더의 구조 강도에 대한 요구사항 및 시험 방법에 대한 안전성 인증서 발행 및 변경에 적합한 기술기준을 규정하고 있다.
- 나. 패러글라이더의 구조 강도에 대한 요구사항 및 시험 방법에 대한 안전성 인증을 신청 또는 변경을 하고자 하는 자는 본 규정의 해당 요구조건에 대한 적합성을 입증하여야 한다.
- 다. 이 규정에 기술되어 있지 않은 패러글라이더의 구조 강도에 대한 요구사항 및 시험 방법에 대한 설계 특성 또는 운용 특성의 경우 추가적인 요구조건을 통하여 적합성 입증을 요구할 수도 있다.

1.2 적용 범위

- 가. 이 규정은 단단하지 않은 구조로 되어 있고, 발로 이착륙을 하는 조종자(또는 1명의 탑승객)가 탑승하는 날개에 연결된 하네스(또는 하네스들)로 구성된 패러글라이더에 적용한다.
- 나. 이 규정은 동적 및 정적 하중에 대한 패러글라이더의 강도 요구사항 및 시험 방법과 강도에 대한 최소 임계값을 설정한다.

1.3 용어의 정의

- 가. "패러글라이더"란 단단하지 않은 구조로 되어 있고, 발로 이착륙을 하는 조종자(또는 1명의 탑승객)가 탑승하는 날개에 연결된 하네스(또는 하네스들)로 구성된 초경량비행장치를 말한다.
- 나. "패러글라이더 모델"이란 동일한 디자인에서 다른 크기(size)의 패러글라이더는 아래의 사항을 모두 만족하는 동일한 모델을 말한다.
 - 1) 다른 크기라도 균일한 스케일 요소(uniform scale factor)를 사용하거나 캐노피(canopy)의 중앙에 셀(cell)을 추가/제거한 경우
 - 2) 중앙에 삽입된 더 큰 크기의 모든 셀(cell)은 인접한 셀(cell)과 기술적으로 동일
 - 3) 확대/축소된 패러글라이더에서 산줄 구조의 구성은 동일. 산줄의 길이는 모든 크기에 대하여 동일하거나 캐노피의 축척 비율 보다 크지 않게 확대/축소되지 않음
 - 4) 모든 크기에 대하여 동일한 재료의 사용
 - 5) 재료를 처리하는 방법이 모든 크기에 대하여 동일
- 다. "동일하게 구성된 산줄"이란 산줄의 길이와 색만 변경된 경우를 말한다.

Subpart B 하중 및 강도

2. 하중 및 강도

2.1 충격하중

- 3.4에 의한 시험에 의해 날개(wing)가 손상되면 아니 된다.

2.2 지속하중(sustained loading)

3.5에 의한 시험에 의해 날개(wing)가 손상되면 아니 된다.

2.3 산줄의 파괴 강도

가. 산줄은 3.6에 의한 시험을 수행하여야 한다. 동일하게 구성된 산줄이 이미 시험된 경우, 해당 결과가 사용될 수 있다.

나. 가장 낮은 부분(section)에서(예, 라이저의 다음 부분) A- 와 B- 산줄의 파괴 강도는 아래 식에 의하며,

$$F_{break}1 \times n1 + F_{break}2 \times n2 + F_{break}3 \times n3 + \dots$$

여기서,

$F_{break}1, 2, 3, \dots$ 은 A- 와/또는 B- 산줄의 가장 낮은 부분(section)에 사용된 산줄 종류 1, 2, 3, ...의 파괴하중

$n1, 2, 3, \dots$ 은 A- 와 B- 산줄의 가장 낮은 부분(section)에서의 산줄 종류별 개수

8,000N 또는 $[8 \times g \times \text{최대비행중량}]$ 보다 커야한다. (g 는 $9.81m/s^2$)

위의 다른 산줄 부분(section)의 각각에 대하여 동일한 계산이 수행된다. 결과는 가장 낮은 부분(section)에 대한 결과를 초과하여야 한다.

다. 가장 낮은 부분(section)에서의 C- 와 D- 산줄(그리고 다른 산줄 등)의 파괴 강도는 아래 식에 의하며,

$$F_{break}1 \times n1 + F_{break}2 \times n2 + F_{break}3 \times n3 + \dots$$

여기서,

$F_{break}1, 2, 3, \dots$ 은 A- 와/또는 B- 산줄의 가장 낮은 부분(section)에 사용된 산줄 종류 1, 2, 3, ...의 파괴하중

$n1, 2, 3, \dots$ 은 A- 와 B- 산줄의 가장 낮은 부분(section)에서의 산줄 종류별 개수

6,000N 또는 $[6 \times g \times \text{최대비행중량}]$ 보다 커야한다. (g 는 $9.81m/s^2$)

위의 다른 산줄 부분(section)의 각각에 대하여 동일한 계산이 수행된다. 결과는 가장 낮은 부분(section)에 대한 결과를 초과하여야 한다.

Subpart C 시험방법

3. 시험방법

3.1 장치

3.1.1 하중제한 링크(weak link)

가. 하중제한 링크(weak link)는 비행 총 중량에 따라 표 1에 정의된 순간 파괴하중으로 교정되어야 한다.

<표 1> 하중제한 링크의 파괴 하중

비행 중 총중량 (kg)	< 120	120~180	180~240	≥240
하중제한 링크의 파괴 하중 (daN)	800	1,000	1,200	1,400

나. 비행 중 총중량이 240kg에서 60kg 추가될 때 마다 하중제한 링크(weak link)의 파괴 하중은 200daN씩 증가 된다.

3.1.2 케이블(Cable)

금속 케이블은 길이 150m, 최소 직경 6mm, 18×7의 금속 구조, 인장력 $1,600N/mm^2$ 이 되어야 하며, 비금속제 보호 피복을 사용될 수 있다.

3.1.3 전자센서

전자센서에는 하중을 측정하기 위한 전자 스트레인게이지(electronic strain gauge)를 포함되어야 한다. (최소 초당 5회 측정)

3.1.4 측정 회로

그래프는 시간 s 대비 하중 N으로 명확하게 표현되어야 한다.

3.1.5 비디오 기록장치

비디오 기록장치가 시험 차량(vehicle)에 장착되어야 한다.

3.2 시험시료

가. 해당 모델의 제조 기록을 준수하는 시험시료를 선택한다.(부록 A 참조)

나. 특정 패러글라이더의 모든 크기에 대해 각각 시험되어야 한다. 또는 다른 크기의 동일 모델의 조건을 충족하는 경우, 가장 큰 최대 비행 총 중량에서 시험한 것으로 충분하다.

이 경우 :

- 1) 작은/큰 버전의 글라이더 시험이 균일한 축적요소(scale factor)를 적용한 캐노피(canopy)를 사용하여 완료된 경우, 다른 모든 크기에 대한 최대 비행 총 중량은 아래 식을 초과하지 않아야 한다.

$$W_{\max} = W_{\max \text{ tested glider}} \times 0.8$$

- 2) 작은/큰 버전의 글라이더 시험이 캐노피(canopy)의 중심에서 셀(cell)이 추가되거나 제거되어 완료된 경우, 다른 모든 크기에 대한 최대 비행 총 중량은 아래 식을 초과하지 않아야 한다.

$$W_{\max} = W_{\max \text{ tested glider}} \times 0.8 \times (n_{AO} / n_{AO \text{ tested glider}})$$

여기서 n_{AO} 는 A-산줄의 가장 낮은 부분(section)에서의 산줄의 수.

3.3 시험조건

3.4의 충격 하중 시험을 수행할 때, 글라이더 주변의 바람 속도는 $2m/s$ 를 초과하면 아니 된다.

3.4 충격 하중시험

3.4.1 원칙

패러글라이더는 절차A 또는 절차B를 사용하여 충격 하중시험을 수행하여야 하며, 시험 후 날개(wing)의 손상에 대한 육안검사를 하여야 한다.

3.4.2 절차A

- 가. 표1에 설정된 최대 강도로 하중을 제한하기 위해 하중제한 링크(weak link)를 사용하여 충격 하중 시험을 수행한다.
- 나. 패러글라이더 뒷전의 중심부를 지면에 닿게 하고 앞전 인근을 지지하여 패러글라이더를 수직으로 세운다. 이 때 패러글라이더는 스펀 방향으로 완전하게 펼친다. 지지대의 수는 최소한 A-산줄의 가장 낮은 부분의 수와 같아야 한다.
- 다. 캐노피(canopy)의 하부면은 이완(느슨함)이 최소화가 되도록 배열하여야 한다. 산줄과 라이저는 가능하면 똑바로 되어야 한다.
- 라. 3.1.2에 명시된 케이블의 끝단과 하중제한 링크(weak link)를 라이저에 연결한다. 케이블의 다른쪽 끝은 견인차량(tow vehicle)에 연결되어야 한다.
- 마. 하중제한 링크(weak link)의 라이저 연결부와 동일한 부분에 조종핸들(control handles)을 연결한다.
- 바. 시험 충격 부하가 순간적으로 적용될 수 있도록 지상에 케이블을 배열하여야 한다.
- 사. 글라이더 주변의 풍속은 $2m/s$ 이하이어야 한다.
- 아. 케이블이 팽팽해지기 전에 견인차량(tow vehicle)의 지상속도는 $70km(+5/-0)$ 가 되어야 한다.
- 자. 시험은 아래 사항이 일어날 때 까지 계속 한다. ;
- 1) 하중제한 링크(weak link) 파괴, 또는
 - 2) 패러글라이더 파손

3.4.3 절차B

- 가. 표1의 최대 하중의 부하를 제한하기 위해 하중제한 링크(weak link)를 사용하여 충격 하중 시험을 수행한다.
- 나. 패러글라이더가 즉시 퍼질 수 있도록 지상에 위치시킨다.
- 다. 3.1.2에 명시된 케이블의 끝단과 하중제한 링크(weak link)를 라이저에 연결한다. 케이블의 다른쪽 끝은 견인차량(tow vehicle)에 연결되어야 한다.
- 라. 하중제한 링크(weak link)의 라이저 연결부와 동일한 부분에 조종핸들(control handles)을 연결한다.
- 마. 시험 충격 부하가 순간적으로 적용될 수 있도록 지상에 케이블을 배열하여야 한다.
- 바. 글라이더 주변의 풍속이 $2m/s$ 이하이어야 한다.
- 사. 케이블이 팽팽해지기 전에 견인차량(tow vehicle)의 지상속도는 $60km(+5/-0)$ 가 되어야 한다.
- 아. 시험은 아래 사항이 일어날 때 까지 계속 한다. ;
- 1) 하중제한 링크(weak link) 파괴, 또는
 - 2) 패러글라이더 파손

3.5 장기하중 시험

3.5.1 원칙

- 가. 패러글라이더는 시험 차량에 장착하고, 비행 하중 상태를 측정한다.
- 나. 하중시험이 종료된 후에는 날개의 손상에 대한 육안검사를 한다.

3.5.2 절차

- 가. 견인 차량의 전자 센서에서 $0.42m$ 떨어진 부분에 라이저 시편을 장착하여야 한다.

- 나. 조종자는 날개(wing) 안정화를 위한 패러글라이더의 조종산줄(control line)을 조작하기 위하여 견인 차량에 위치할 수 있다.
- 다. 하중상태의 패러글라이더의 동작을 보기 위하여 견인차량에서 시험 영상을 기록하여야 한다.
- 라. 패러글라이더의 비행 경로 상의 안정화를 위한 조종이 가능하도록, 점차적으로 차량의 속도를 증가시킨다. 이때 하중배수는 최대 허용하중의 3배 미만으로 유지한다.
- 마. 패러글라이더가 안정화되면, 아래 사항이 일어날 때까지 속도를 서서히 증가시킨다.
- 1) 최소 3초의 지속시간 동안 제작사가 권고한 비행 중 최대 중량의 8배의 하중을 초과, 또는
 - 2) 한 번의 동작 동안 제작사가 권고한 비행 중 최대 중량의 10배의 하중을 부가

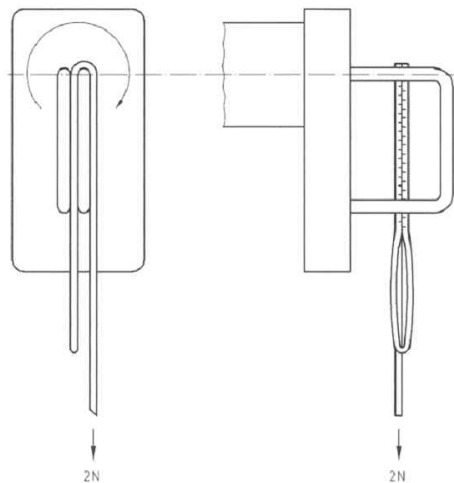
3.6 산줄 밴딩 시험

3.6.1 원칙

각 산줄 형식(절차 방법, 각 재료별 3개의 시편)의 시험 시료, 끝이 고리모양으로 된 산줄 길이 0.5m, 사용된 산줄 시스템의 조건에서 파괴 강도를 측정

3.6.2 조건

- 가. 산줄의 지름과 동일($\pm 0.1\text{m}$)한 실린더 주위를 2N의 장력을 유지한 상태로 $\pm 180^\circ$ 구부린다.
 밴딩 중심점은 산줄 고리 바늘땀의 끝점(산줄의 가장 약한 부위)과 정렬
- 나. 한 사이클은 2초. (2 밴딩)
- 다. 5,000번의 사이클 후 시험 시료에 대한 파괴 강도 측정.



<그림 1> 산줄 밴딩 시험 장비

3.6.3 절차

시험 시료에 대한 파괴 강도를 측정한다. 하중을 부과하는 실험의 속도는 0.01666m/s 를 초과하여야 한다. 3.2의 F_{break} 강도의 계산은 3개의 시료에 대한 측정값 중 가장 적은 값이다.

3.7 점검

각각의 시험이 종료 시, 날개가 손상이 되지 않았는지 육안으로 확인하여야 한다.

4. 시험보고서

가. 시험보고서는 아래의 내용이 포함되어야 한다.

- 1) 준용된 규정 (예, EN 926-1, 초경량비행장치의 비행안전을 확보하기 위한 기술상의 기준의 별표 2, Part. 1)
- 2) 제작자명
- 3) 패러글라이더의 시험을 의뢰한 사람 또는 회사의 이름과 주소 (제작자와 다른 경우)
- 4) 시험 대상 패러글라이더의 모델과 준용 규격
- 5) 시험 후 손상된 내용에 대한 자세한 사항
- 6) 시험기관명 및 주소
- 7) 시험결과
- 8) 시험 참조 번호의 고유 식별

나. 아래의 사항은 시험보고서에 첨부하고, 시험기관에 의해 보관되어야 한다.

- 1) 시험에 대한 비디오 기록
- 2) 제작 기록
- 3) 시험을 수행한 글라이더

Subpart E 외국의 기술기준

5. 외국의 기술기준

5.1 인정할 수 있는 외국의 기술기준

패러글라이더의 구조 강도에 대한 요구사항 및 시험 방법에 대한 기준과 동등하다고 인정할 수 있는 외국의 기술기준은 다음과 같다.

- EN926-1 : Paragliding equipment Paragliders Part 1 : Requirements and test methods for structural strength(2006.10)

5.2 외국기술기준의 적용

외국의 기술기준이 우리나라 기술기준과 다를 경우 우리나라 기술기준을 우선한다.

5.3 인정할 수 있는 외국의 시험기관

다음의 해외 시험 기관에서 인증한 패러글라이더는 이 기술기준을 충족한 것으로 인정한다.

- AFNOR(French Standards Institute) 프랑스 기술 표준원
- USHGA(The United States Hang Gliding Association) 미국 행글라이더 협회
- AHGF(Australian Hang Gliding Federation)호주 행글라이더 연맹
- SHV(Swiss Hang Gliding and Paragliding Association) 스위스 행/패러글라이더 협회
- SAHPA(The South African Hang Gliding and Paragliding Association) 남아프리카 행/패러글라이더 협회
- BHPA(British, Hang Gliding and Paragliding Association)영국 행/패러글라이더 협회
- DHV(Deutscher Hangegleiter Verband) 독일 행글라이더 협회
- DULV(Deutschen Ultraleichtflugverbandes) 독일 초경량비행장치 협회

- EAPR(European Academy of Parachute Rigging) 유럽 패러 아카데미
- Air Turquoise SA 스위스 Air Turquoise 사
- CEN(Comité Européen de Normalisation) 유럽 기술 위원회
- FFVL(French Hang Gliding and Paragliding Association) 프랑스 행/패러글라이더 협회
- EN926 기준을 따르는 시험을 수행하는 승인된 모든 시험 센터

부록 A (유효한 정보)

가. 제작자에 의해 각 패러글라이더에 제공되는 정보에 대한 권고사항

나. 제작자에 의한 제작관련 기록은 아래 내용이 포함되도록 권고된다.

1) 제작자명과 주소

2) 패러글라이더의 명칭

가) 시험된 모델에 대한 제작 년도 및 월

나) 제작 일련번호

3) 치수와 허용오차에 대한 내용

가) 윗면

나) 아랫면

다) 격벽(Cell Wells)

라) 윙팁과 안정면

마) 리깅(rigging)

바) 조립 방법

4) 기술적 특성

가) 최대 날개길이(wing span)

나) 아래 식에 의한 (날개) 면적의 계산값

최대 날개 길이 × 평균 시위 길이

다) 최소 및 최대 이륙 가능 중량. (예. 하네스를 포함한 장비, 조종자, 헬멧, 비행복, 신발, 계기, 비행낙하산과 무게추)

5) 재료의 정보 : 사용된 모든 재료는 다음 정보와 함께 목록화되어야 한다.

가) 재료명

나) 제조자명과 준용 규격

다) 패러글라이더에 사용된 내역

라) 재료 특성 및 공급자 또는 제작자가 이 재료에 대하여 수행한 시험

Part. 2 패러글라이더의 비행안전 특성 등급에 대한 요구사항 및 시험 방법

Subpart A 일반

1. 일반

1.1 적용

- 가. 이 규정은 패러글라이더의 비행 안전 특성 등급에 대한 요구사항 및 시험 방법에 대한 안전성 인증서 발행 및 변경에 적합한 기술기준을 규정하고 있다.
- 나. 패러글라이더의 비행 안전 특성 등급에 대한 요구사항 및 시험 방법에 대한 안전성 인증을 신청 또는 변경을 하고자 하는 자는 본 규정의 해당 요구조건에 대한 적합성을 입증하여야 한다.
- 다. 이 규정에 기술되어 있지 않은 패러글라이더의 비행 안전 특성 등급에 대한 요구사항 및 시험 방법에 대한 설계 특성 또는 운용 특성의 경우 추가적인 요구조건을 통하여 적합성 입증을 요구할 수도 있다.

1.2 적용 범위

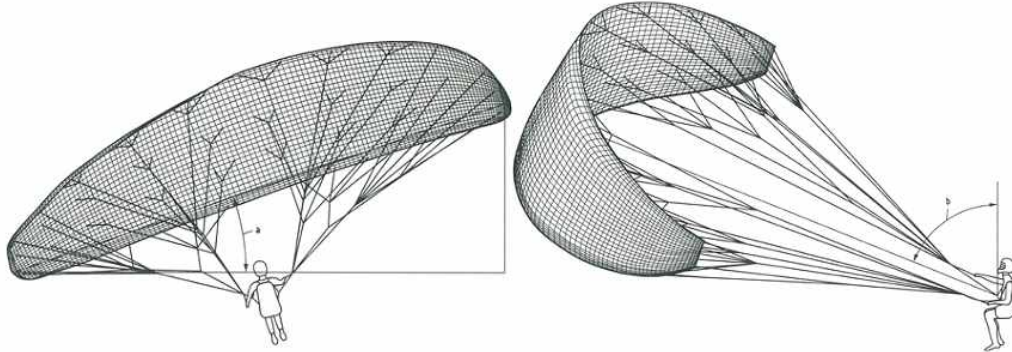
이 규정은 패러글라이더의 조종자의 비행 능력 요구 측면에서 비행 안전 특성 등급에 대한 요구사항 및 시험 방법에 적용된다. 이 규정은 독립적인 패러글라이더 비행시험 자격을 갖는 시험기관에서 사용한다.

3. 용어의 정의

- 가. "패러글라이더"란 단단하지 않은 구조로 되어 있고, 발로 이착륙을 하는 조종자(또는 1명의 탑승객)가 탑승하는 날개에 연결된 하네스(또는 하네스들)로 구성된 초경량비행장치를 말한다.
- 나. "하네스(harness)"란 조종자가 앉거나, 반 정도로 누워있거나, 서있는 자세를 유지하기 위하여 스트랩(Straps)과 직물로 구성된 조립체를 말한다. 하네스는 날개에 두 개의 링 또는 연결부(connectors)로 부착되며, 라이저(raiser)로 연결될 수 있다.
- 다. "비상낙하산(emergency parachute)"이란 비행 중 준사고 등의 사건에서 패러글라이더 조종자의 하강을 느리게 하기 위해 조종자가 의도적인 수작업으로 산개하는 비상장치를 말한다. 이것은 조종(조향)이 불가능하거나 가능할 수 있다.
- 라. "조종"이란 제작자에 의하여 정의된 기본 조종과 속도 조절을 말한다.
- 마. "트리머(trimmer)"란 고정할 수 있는 피치제어시스템을 말한다. 조종자에 의하여 초기 위치로 돌아 갈 수 있음이 요구된다.
- 바. "엑셀러레이터(accelerator)"란 일반적으로 발로 작동하는 보조적 피치조절 장치로서 조종자가 조작을 정지할 때 초기 위치로 자동적으로 복귀되는 장치를 말한다.
- 사. "엑셀러레이터 최대 작동(accelerator fully activated)"이란 엑셀러레이터에 의하여 받음각의 추가 감소가 일어나지 않는 글라이더의 기계적 한계 도달 상태를 말한다.
- 아. "조종자 조작"이란 무게의 이동, 조종 조작, 엑셀러레이터 또는 트리머의 조작을 말한다.
- 자. "정상비행"이란 패러글라이더가 조종자에 의한 어떠한 조작없이 완전히 펼쳐지고, 직선 비

행에 근접한 궤도(트림속도 인근의 속도에서)를 따라 비행하는 상태를 말한다. 소수의 셀(cell)들이 일그러지기까지에 해당한다.

차. "나선형(spilal)강하"란 그림 1과 같은 패러글라이더가 완전히 팽창되고, 피치각 70도 이상과 수평각도 0도에서 40도 사이의 깊은각으로 회전하면서 기수 내림(nose down) 궤도를 따라 비행하는 상태를 말한다.



<그림 1> 나선형 강하

a : 수평에 관계되는 날개의 각도, b : 피치각

카. "자력회복(spontaneous recovery)"이란 조종자의 어떠한 조작 없이도 패러글라이더가 정상 비행 상태가 되는 것을 말한다.

타. "전방 접힘(front collapse)"이란 앞전의 윗면이 아래로 접히는 것을 조종자가 알아볼 수 있는 것을 말한다. 앞전의 변형은 전방 접힘에 고려되지 않는다.

파. "캐스케이드(cascade)"란 하나의 의도하지 않는 비정상비행 상태에서부터 의도하지 않은 다른 비정상비행 상태까지 단계적으로 전환하는 것을 말한다.

하. "최소속도"란 깊은 실속이나 최대 실속에 들어가지 않게 유지할 수 있는 최소 속도를 말한다.

거. "트림속도"란 조종이나 가속 행위 없이 패러글라이더가 직선 비행하는 속도를 말한다.

너. "최대속도"란 조종 장치 중립과 액셀러레이터를 최대로 사용한 상태에서 패러글라이더가 직선비행하는 속도를 말한다. 최대속도는 액셀러레이터가 장착된 글라이더에서만 사용한다.

더. "저속(low speed)"이란 조종 장치를 중립과 대칭적 실속 위치 사이의 50% 사용 상태에서 패러글라이더가 직선비행하는 속도(예: 대칭적 조종 이동의 50%)를 말한다.

러. "비행 중량"이란 조종자와 패러글라이더(글라이더를 포함한다) 장비를 포함하는 비행이 가능한 전체 무게를 말한다.

머. "추가산줄"이란 지정된 기동을 하는 시험조종자에 도움을 주기위한 크로스산줄 또는 폴딩산줄을 말한다.

버. "크로스산줄(cross line)"이란 하나의 라이저로 부터 반대되는 A-산줄의 어떠한 위치 또는 A-산줄 부착점까지 진행한 하나의 산줄(single line)을 말한다.

서. "폴딩산줄(folding lines)"이란 지정된 기동을 하는 시험조종자에게 도움을 주기 위해 사용하는 A-산줄(각도, 캐스케이드, 길이)의 완성된 기하학적 복사본을 말한다.

Subpart B 요구조건

2. 요구조건

2.1 패러글라이더 등급

패러글라이더의 등급은 2.2에 따라 결정된다. 등급은 조종자에게 패러글라이더가 자신의 기량 수준에 적합한지 여부에 관한 지침을 제공하기 위한 지표이다. (표 1 참조)

<표 1> 패러글라이더 등급의 설명

등급	비행 특성 설명	필요한 조종자 기량 설명
A	최대의 수동적 안전과 매우 관대한 비행 특성을 가진 패러글라이더. 정상 비행에서의 이탈에 대해 양호한 내성을 가진 글라이더.	모든 훈련 수준의 조종자를 포함한 모든 조종자를 위한 등급임.
B	양호한 수동적 안전과 관대한 비행 특성을 가진 패러글라이더. 정상 비행에서의 이탈에 대해 어느 정도 내성을 가진 글라이더.	모든 조종자를 위한 등급이며 제작자가 권장할 경우 훈련 중인 조종자에게 적합할 수 있음.
C	중간 정도의 수동적 안전을 가지고 난기류와 조종자 오류에 동적으로 반응할 수 있는 패러글라이더. 정상 비행으로 복귀하려면 정밀한 조종자 입력이 필요할 수 있다.	복구 기법을 숙지하고 "능동적으로" 그리고 규칙적으로 비행하며 수동 안전이 감소된 글라이더로 비행하는 것의 함축적 의미를 이해하는 조종자를 위한 등급.
D	비행 특성이 엄격하고 난류와 조종자 오류에 격렬히 반응할 수 있는 패러글라이더. 정상 비행으로 복귀하려면 정밀한 조종자 입력이 필요하다.	복구 기법과 관련하여 잘 훈련을 받고, 매우 능동적으로 비행하고, 열악한 조건에서 비행한 경험이 많고, 이러한 종류의 날개로 비행함의 함축적 의미를 수용하는 조종자를 위한 등급.

2.2 비행 특성의 분류

절차 3.5.18.1~3.5.18.23에 따라 시험할 경우 패러글라이더 동작의 여러 측면을 측정한다. 이러한 측정값은 2.4.1~2.4.24에 따라 분류된다. 이 규정에 따른 패러글라이더의 등급은 획득한 가장 높은 등급, 즉 필요한 조종자 기량의 가장 높은 수준에 의해 결정된다(표 1 참조).

2.3 불합격

글라이더는 다음과 같은 경우 시험 절차에 불합격한 것이다.

- 가. 시험 3.5.18.1~3.5.18.23의 결과로 부품 또는 구성품의 결함이 발생한 경우.
- 나. 시험 3.5.18.1~3.5.18.23의 결과는 A, B, C 또는 D급으로 분류되지 않는다.

주. 2.4.1 ~ 2.4.24의 분류표에서 문자 "F"(불합격)는 수용할 수 없는 동작을 식별하기 위하여 사용된다.

2.4 비행 특성

2.4.1 산개/이륙

3.5.18.1에 따라 시험하였을 경우, 글라이더 이륙의 어려운 정도가 판명된다(바람직하지 않은 경향의 점검 포함). 패러글라이더의 동작을 표 2에 따라 측정하고 표 3에 따라 분류한다.

<표 2> 산개/이륙 시험의 측정과 가능 범위

측정값	범위
상승 동작	부드럽고 쉽게 일정한 상승, 필요한 조종자 보정 없음
	손쉬운 상승, 어느 정도 조종자 보정이 필요함
	오버슈트, 앞전접힘을 방지하기 위해 속도를 낮춰야 함
	주춤거림(hang back)
특수 이륙 기법이 필요함	아니오
	예

<표 3> 산개/이륙 시험에서 패러글라이더의 동작 분류

측정과 범위(표 2에 따름)	분류
상승 동작	—
부드럽고 쉽게 일정한 상승	A
손쉬운 상승, 어느 정도 조종자 보정이 필요함	B
오버슈트, 앞전접힘을 방지하기 위해 속도를 낮춰야 함	C
주춤거림(hang back)	D
특수 이륙 기법이 필요함	—
아니오	A
예	C

2.4.2 착륙

3.5.18.2에 따라 시험하였을 경우, 이 글라이더를 활공하고 착륙하는 것의 어려운 정도가 판명된다(바람직하지 않은 경향의 점검 포함). 패러글라이더의 동작을 표 4에 따라 측정하고 표 5에 따라 분류한다.

<표 4> 착륙 시험의 측정과 가능 범위

측정값	범위
특수 착륙 기법이 필요함	아니오
	예

<표 5> 착륙 시험에서 패러글라이더의 동작 분류

측정과 범위(표 4에 따름)	분류
특수 착륙 기법이 필요함	—
아니오	A
예	D

2.4.3 직선 비행 속도

3.5.18.3에 따라 시험하였을 경우, 패러글라이더가 너무 느리지(hands up) 않은지, 그리고 조종줄 만을 사용하여(엑셀러레이터를 작동시킬 수 없음) 적정 속도 범위를 달성할 수 있는지 확인

한다. 패러글라이더의 동작을 표 6에 따라 측정하고 표 7에 따라 분류한다. (이 시험에서 기록된 속도는 공개하지 않는다.)

<표 6> 직선 비행에서 속도 측정과 가능 범위

측정값	범위
30 km/h보다 높은 트림 속도	예
	아니오
조종줄 사용으로 10 km/h보다 더 큰 속도 범위	예
	아니오
최소 속도	25 km/h 미만
	25 km/h ~ 30 km/h
	30 km/h 초과

<표 7> 직선 비행 시험에서 속도 관련 패러글라이더의 동작 분류

측정과 범위(표 6에 따름)	분류
30 km/h보다 높은 트림 속도	-
예	A
아니오	F
조종줄 사용으로 10 km/h보다 더 큰 속도 범위	-
예	A
아니오	F
최소 속도	-
25 km/h 미만	A
25 km/h ~ 30 km/h	B
30 km/h 초과	D

2.4.4 조종 동작

패러글라이더는 수용할 만한 조종력과 조종 행정을 가지고 있어야 한다. 3.5.18.4에 따라 시험하였을 경우, 글라이더의 조종력과 조종행정을 표 8에 따라 측정하고 표 9에 따라 분류한다.

<표 8> 조종 동작 시험의 측정과 가능 범위

측정값	범위		
대칭 조종 압력	증가		
	일정 유지		
	감소		
대칭 조종 행정(cm)	최대 비행 중량 80 kg까지	최대 비행 중량 80 kg ~ 100 kg	최대 비행 중량 100 kg 초과
	55 초과	60 초과	65 초과
	40 ~ 55	45 ~ 60	50 ~ 65
	35 ~ 40	35 ~ 45	35 ~ 50
	35 미만	35 미만	35 미만

<표 9> 조종 동작 시험에서 패러글라이더의 동작 분류

측정과 범위(표 8에 따름)				분류
대칭 조종 압력	대칭 조종 행정(cm)			—
	최대 비행 중량 80 kg까지	최대 비행 중량 80 kg ~ 100 kg	최대 비행 중량 100 kg 초과	—
증가	55 초과	60 초과	65 초과	A
증가	40 ~ 55	45 ~ 60	50 ~ 65	C
증가	35 ~ 40	35 ~ 45	35 ~ 50	D
증가	35 미만	35 미만	35 미만	F
유지	55 초과	60 초과	65 초과	B
유지	40 ~ 55	45 ~ 60	50 ~ 65	C
유지	35 ~ 40	35 ~ 45	35 ~ 50	F
유지	35 미만	35 미만	35 미만	F
감소	모두	모두	모두	F

2.4.5 가속 비행 이탈 시 수직안정성

이 시험은 액셀러레이터가 장착된 패러글라이더에만 요구된다. 3.5.18.5에 따라 시험하였을 경우, 패러글라이더가 액셀러레이터를 빠르게 해제했을 경우 정상 비행으로 복귀하는지 확인한다. 패러글라이더의 동작을 표 10에 따라 측정하고 표 11에 따라 분류한다.

<표 10> 가속 비행 이탈 시 수직안정성 시험의 측정과 가능 범위

측정값	범위
이탈 시 전방 강하 각도	전방 강하 30° 미만
	전방 강하 30° ~ 60°
	전방 강하 60° 초과
접힘 발생	예
	아니오

<표 11> 가속 비행 이탈 시 수직안정성 시험에서 패러글라이더 동작 분류

측정과 범위(표 10에 따름)	분류
이탈 시 전방 강하 각도	—
전방 강하 30° 미만	A
전방 강하 30° ~ 60°	C
전방 강하 60° 초과	F
접힘 발생	—
아니오	A
예	F

2.4.6 가속 비행 중 수직안정성 동작제어

이 시험은 액셀러레이터가 장착된 패러글라이더에만 요구된다. 3.5.18.6에 따라 시험하였을 경우, 가속 비행의 조종 조작 후 패러글라이더의 동작을 확인한다.

패러글라이더의 동작을 표 12에 따라 측정하고 표 13에 따라 분류한다.

<표 12> 가속 비행중 수직안정성 동작제어 시험의 측정과 가능 범위

측정값	범위
접힘 발생	아니오
	예

<표 13> 가속 비행 중 수직안정성 동작제어 시험에서 패러글라이더의 동작 분류

측정과 범위(표 12에 따름)	분류
접힘 발생	—
아니오	A
예	F

2.4.7 수평안정성과 감쇠

3.5.18.7에 따라 시험하였을 경우, 패러글라이더가 큰 조종 입력에서 정상 비행으로 복귀하고 롤(roll) 진동이 감쇠되는지 확인한다. 패러글라이더의 동작을 표 14에 따라 측정하고 표 15에 따라 분류한다.

<표 14> 수평안정성과 감쇠 시험의 측정과 가능 범위

측정값	범위
진동	감소
	감소하지 않음

<표 15> 수평안정성과 감쇠 시험에서 패러글라이더의 동작 분류

측정과 범위(표 14에 따름)	분류
진동	—
감소	A
감소하지 않음	F

2.4.8 완만한 나선 비행안정성

3.5.18.8에 따라 시험하였을 경우, 완만한 나선형 비행 중과 해당 비행에서 이탈 시 글라이더의 동작을 표 16에 따라 측정하고 표 17에 따라 분류한다.

<표 16> 완만한 나선 비행안정성 시험에서 측정과 가능 범위

측정값	범위
직선 비행으로 복귀 성향	자동 이탈
	선회 일정 유지
	선회 강화

<표 17> 완만한 나선 비행안정성 시험에서 패러글라이더의 동작 분류

측정과 범위(표 16에 따름)	분류
직선 비행으로 복귀 성향	—
자동 이탈	A
선회 일정 유지	C
선회 강화	F

2.4.9 완전 전개된 나선 강하 이탈 동작

3.5.18.9에 따라 시험하였을 경우, 급격한 나선형 비행 중과 해당 비행에서 이탈 시 글라이더의 동작을 표 18에 따라 측정하고 표 19에 따라 분류한다. 중력 하중(G force) 및/또는 선회율은 문서화와 정보 목적으로 기록된다.

<표 18> 완전 전개된 나선 강하 이탈 시 동작의 측정과 가능 범위

측정값	범위
글라이더의 초기 응답(최초 180°)	선회율 즉각 감소
	즉각 반응 없음
	선회율 즉각 증가
직선 비행으로 복구 성향	자동 이탈(중력하중 감소, 선회율 감소)
	일정한 선회 유지(중력하중 일정, 선회율 일정)
	선회 강화(중력하중 증가, 선회율 증가)
정상 비행을 복귀하기 위한 선회 각도	720° 미만, 자력회복
	720~1,080°, 자력회복
	1,080~1,440°, 자력회복
	조종자 조치 포함

<표 19> 완전 전개된 나선 강하 이탈 시 패러글라이더 동작 분류

측정과 범위(표 18에 따름)	분류
글라이더의 초기 응답(최초 180°)	—
선회율 즉각 감소	A
즉각 반응 없음	B
선회율 즉각 증가	C
직선 비행으로 복구 성향	—
자동 이탈(중력하중 감소, 선회율 감소)	A
일정한 선회 유지(중력하중 일정, 선회율 일정)	D
선회 강화(중력하중 증가, 선회율 증가)	F
정상 비행을 복귀하기 위한 선회 각도	—
720° 미만, 자력회복	A
720~1,080°, 자력회복	B
1,080~1,440°, 자력회복	C
조종자 조치 포함	D

2.4.10 대칭 전방 접힘

3.5.18.10에 따라 시험하였을 경우, 전방 접힘 시 글라이더의 동작과 전방 접힘에서의 회복을 표 20에 따라 측정하고 표 21에 따라 분류한다. 액셀러레이터가 장비된 패러글라이더의 경우, 대칭 전방 접힘 동작 시험은 액셀러레이터를 사용한 경우와 사용하지 않은 경우 둘 다를 기준으로 분류하여야 한다.

<표 20> 대칭 전방 접힘 시험의 측정과 가능 범위

측정값	범위
진입	뒤 흔들림 45° 미만
	뒤 흔들림 45° 초과
회복	3초 미만에 자동 회복
	3 ~ 5초에 자동 회복
	추가 3초 미만에 조종자 조치로 회복
	추가 3초 초과에 조종자 조치로 회복
이탈 시 전방 강하 각도	전방 강하 0° ~ 30°
	전방 강하 30° ~ 60°
	전방 강하 60° ~ 90°
	전방 강하 90° 초과
항로 변경	항로 유지
	90° 미만 선회 진입
	90° ~ 180° 선회 진입
캐스케이드 발생	아니오
	예

<표 21> 대칭 전방 접힘 시험에서 패러글라이더의 동작 분류

측정과 범위(표 20에 따름)		분류
진입		—
뒤 흔들림 45° 미만		A
뒤 흔들림 45° 초과		C
회복		—
3초 미만에 자동 회복		A
3 ~ 5초에 자동 회복		B
추가 3초 미만에 조종자 조치로 회복		D
추가 3초 초과에 조종자 조치로 회복		F
이탈 시 전방 강하 각도	항로 변경	—
전방 강하 0° ~ 30°	항로 유지	A
전방 강하 0° ~ 30°	90° 미만 선회 진입	A
전방 강하 0° ~ 30°	90° ~ 180° 선회 진입	C
전방 강하 30° ~ 60°	항로 유지	B
전방 강하 30° ~ 60°	90° 미만 선회 진입	B
전방 강하 30° ~ 60°	90° ~ 180° 선회 진입	C
전방 강하 60° ~ 90°	항로 유지	D
전방 강하 60° ~ 90°	90° 미만 선회 진입	D
전방 강하 60° ~ 90°	90° ~ 180° 선회 진입	F
전방 강하 90° 초과	항로 유지	F
전방 강하 90° 초과	90° 미만 선회 진입	F
전방 강하 90° 초과	90° ~ 180° 선회 진입	F
캐스케이드 발생		—
아니오		A
예		F

2.4.11 깊은 실속 이탈 (낙하산 실속)

3.5.18.11에 따라 시험하였을 경우, 이 글라이더로 깊은 실속에서 이탈하는 것의 어려운 정도를 판명한다(바람직하지 않은 경향의 점검을 포함 한다). 패러글라이더의 동작은 표 22에 따라 측정하고 표 23에 따라 분류한다.

<표 22> 깊은 실속(낙하산 실속) 이탈 시험의 측정과 가능 범위

측정값	범위
깊은 실속 도달	예
	아니오
회복	3초 미만에 자동 회복
	3 ~ 5초에 자동 회복
	추가 5초 미만에 조종자 조치로 회복
	추가 5초 초과에 조종자 조치로 회복
이탈 시 전방 강하 각도	전방 강하 0° ~ 30°
	전방 강하 30° ~ 60°
	전방 강하 60° ~ 90°
	전방 강하 90° 초과
항로 변경	항로 변경 45° 미만
	항로 변경 45° 이상
캐스케이드 발생	아니오
	예

<표 23> 깊은 실속(낙하산 실속) 이탈 시험에서 패러글라이더의 동작 분류

측정과 범위(표 22에 따름)	분류
깊은 실속 도달	—
예	A
아니오	A
회복	—
3초 미만에 자동 회복	A
3 ~ 5초에 자동 회복	C
추가 5초 미만에 조종자 조치로 회복	D
추가 5초 초과에 조종자 조치로 회복	F
이탈 시 전방 강하 각도	—
전방 강하 0° ~ 30°	A
전방 강하 30° ~ 60°	B
전방 강하 60° ~ 90°	D
전방 강하 90° 초과	F
항로 변경	—
항로 변경 45° 미만	A
항로 변경 45° 이상	C
캐스케이드 발생	—
아니오	A
예	F

2.4.12 높은 받음각 회복

3.5.18.12에 따라 시험하였을 경우, 높은 받음각에서 글라이더의 회복을 표 24에 따라 측정하고 표 25에 따라 분류한다.

<표 24> 높은 받음각 회복 시험의 측정과 가능 범위

측정값	범위
회복	3초 미만에 자동
	3 ~ 5초에 자동
	추가 3초 미만에 조종자 조치로 회복
	추가 3초 초과에 조종자 조치로 회복
캐스케이드 발생	아니오
	예

<표 25> 높은 받음각 회복시험에서 패러글라이더의 동작 분류

측정과 범위(표 24에 따름)	분류
회복	—
3초 미만에 자동 회복	A
3 ~ 5초에 자동 회복	C
추가 3초 미만에 조종자 조치로 회복	D
추가 3초 초과에 조종자 조치로 회복	F
캐스케이드 발생	—
아니오	A
예	F

2.4.13 전개된 완전 실속에서 회복

3.5.18.13에 따라 시험하였을 경우, 전개된 완전 실속(그리고 특히 전방 강하 동작에서)에서 회복할 때 글라이더의 동작을 표 26에 따라 측정하고 표 27에 따라 분류한다.

<표 26> 완전 실속 시험의 측정과 가능 범위

측정값	범위
이탈 시 전방 강하 각도	전방 강하 0° ~ 30°
	전방 강하 30° ~ 60°
	전방 강하 60° ~ 90°
	전방 강하 90° 초과
접힘	접힘 없음
	대칭 접힘
캐스케이드 발생(접힘 제외)	아니오
	예
뒤 흔들림(Rocking back)	45° 미만
	45° 초과
산줄 장력	대부분의 산줄 장력 유지
	눈에 띄게 처진 산줄 많음

<표 27> 완전 실속 시험에서 패러글라이더의 동작 분류

측정과 범위(표 26에 따름)	분류
이탈 시 전방 강하 각도	—
전방 강하 0° ~ 30°	A
전방 강하 30° ~ 60°	B
전방 강하 60° ~ 90°	C
전방 강하 90° 초과	F
접힘	—
접힘 없음	A
대칭 접힘	C
캐스케이드 발생(접힘 제외)	—
아니오	A
예	F
뒤 흔들림(Rocking back)	—
45° 미만	A
45° 초과	C
산줄 장력	—
대부분의 산줄 장력 유지	A
눈에 띄게 처진 산줄 많음	F

2.4.14 비대칭 접힘

3.5.18.14에 따라 시험하였을 경우, 비대칭 접힘 시 글라이더의 동작과 앞전 접힘에서 복구를 표 28에 따라 측정하고 표 29에 따라 분류한다. 패러글라이더에 액셀러레이터가 장비된 경우, 비대칭 접힘 동작 시험은 액셀러레이터를 사용한 경우와 사용하지 않은 경우 둘 다를 기준으로 분류해야 한다.

<표 28> 비대칭 접힘 시험의 측정과 가능 범위

측정값	범위
재 산개할 때까지 향로 변경	90° 미만
	90° ~ 180°
	180° ~ 360°
	360° 초과
최대 전방 강하 또는 롤(roll) 각도	강하 또는 회전 각도 0° ~ 15°
	강하 또는 회전 각도 15° ~ 45°
	강하 또는 회전 각도 45° ~ 60°
	강하 또는 회전 각도 60° ~ 90°
	강하 또는 회전 각도 90° 초과
재 산개 동작	자동 재 산개
	조종자 조치 시작 이후 3초 미만에 산개
	조종자 조치 시작 이후 3초 ~ 5초에 산개
	추가 5초 이내에 재 산개 없음
총 향로 변경	360° 미만
	360° 초과
반대면에서 접힘 발생	없음(또는 자동 재산개가 이루어지면서 소수의 접힘 격판만 있음)
	예, 역선회 없음
	예, 역선회를 야기함
비틀림 발생	아니오
	예
캐스케이드 발생	아니오
	예

<표 29> 비대칭 접힘 시험에서 패러글라이더 동작 분류

측정과 범위(표 28에 따름)		분류
재 산개할 때까지 항로 변경	최대 전방 강하 또는 회전 각도	—
90° 미만	강하 또는 회전 각도 0° ~ 15°	A
	강하 또는 회전 각도 15° ~ 45°	A
	강하 또는 회전 각도 45° ~ 60°	C
	강하 또는 회전 각도 60° ~ 90°	D
	강하 또는 회전 각도 90° 초과	F
90° ~ 180°	강하 또는 회전 각도 0° ~ 15°	A
	강하 또는 회전 각도 15° ~ 45°	B
	강하 또는 회전 각도 45° ~ 60°	C
	강하 또는 회전 각도 60° ~ 90°	D
	강하 또는 회전 각도 90° 초과	F
180° ~ 360°	강하 또는 회전 각도 0° ~ 15°	A
	강하 또는 회전 각도 15° ~ 45°	C
	강하 또는 회전 각도 45° ~ 60°	C
	강하 또는 회전 각도 60° ~ 90°	D
	강하 또는 회전 각도 90° 초과	F
360°	강하 또는 회전 각도 0° ~ 15°	C
	강하 또는 회전 각도 15° ~ 45°	C
	강하 또는 회전 각도 45° ~ 60°	D
	강하 또는 회전 각도 60° ~ 90°	F
	강하 또는 회전 각도 90° 초과	F
재 산개 동작		—
자동 재 산개		A
조종자 조치 시작 이후 3초 미만에 산개		C
조종자 조치 시작 이후 3초 ~ 5초에 산개		D
추가 5초 이내에 재 산개 없음		F
총 항로 변경		—
360° 미만		A
복구 성향이 있고 360° 초과(중력하중 감소, 선회 속도 감소)		C
복구 성향이 없고 360° 초과(중력하중 감소 없음, 선회 속도 감소 없음)		F
반대면에서 접힘 발생		—
없음(또는 자동 재 산개가 이루어지면서 소수의 접힌 셀(cell)만 있음)		A
예, 역선회 없음		C
예, 역선회를 야기함		D
비틀림 발생		—
아니오		A
예		F
캐스케이드 발생		—
아니오		A
예		F

2.4.15 전개된 비대칭 접힘 상태에서 지향성 조종

3.5.18.15에 따라 시험하였을 경우, 비대칭 접힘의 영향을 받는 동안 글라이더의 지향성 조종 능력(직선 비행을 하고 접힌 면에서 벗어나 선회하는 능력)을 표 30에 따라 측정하고 표 31에 따라 분류한다.

<표 30> 전개된 비대칭 접힘 시 지향성 조종 시험에서 측정과 가능 범위

측정값	범위
항로 유지 가능	예
	아니오
10초 이내에 접힌 면에서 벗어나 180° 선회 가능	예
	아니오
선회와 실속 또는 스핀 사이의 조종 범위 양	대칭 조종 행정의 50% 초과
	대칭 조종 행정의 25% ~ 50%
	대칭 조종 행정의 25% 미만

<표 31> 전개된 비대칭 접힘 시 지향성 조종시험에서 패러글라이더의 동작 분류

측정과 범위(표 30에 따름)	분류
항로 유지 가능	—
예	A
아니오	F
10초 이내에 접힌 면에서 벗어나 180° 선회 가능	—
예	A
아니오	F
선회와 실속 또는 스핀 사이의 조종 범위 양	—
대칭 조종 행정의 50% 초과	A
대칭 조종 행정의 25% ~ 50%	C
대칭 조종 행정의 25% 미만	D

2.4.16 트림속도 스핀 성향

3.5.18.16에 따라 시험하였을 경우, 트림 속도에서 스핀으로 진입하는 글라이더의 성향을 표 32에 따라 측정하고 표 33에 따라 분류한다.

<표 32> 트림속도 스핀 성향 시험의 측정과 가능 범위

측정값	범위
스핀 발생	아니오
	예

<표 33> 트림속도 스핀 성향 시험에서 패러글라이더의 동작 분류

측정과 범위(표 32에 따름)	분류
스핀 발생	—
아니오	A
예	F

2.4.17 저속 스핀 성향

3.5.18.17에 따라 시험하였을 경우, 저속에서 스핀으로 진입하는 글라이더의 성향을 표 34에 따라 측정하고 표 35에 따라 분류한다.

<표 34> 저속 스핀 성향 측정과 가능 범위

측정값	범위
스핀 발생	아니오
	예

<표 35> 저속스핀 성향 시험에서 패러글라이더의 동작 분류

측정과 범위(표 34에 따름)	분류
스핀 발생	—
아니오	A
예	D

2.4.18 전개된 스핀에서의 회복

3.5.18.18에 따라 시험하였을 경우, 완전 전개된 스핀에서 글라이더의 동작과 회복을 표 36에 따라 측정하고 표 37에 따라 분류한다.

<표 36> 전개된 스핀에서 회복 시험의 측정과 가능 범위

측정값	범위
해제 후 스핀 회전 각도	90° 미만에서 스피닝 정지
	90° ~ 180°에서 스피닝 정지
	180° ~ 360°에서 스피닝 정지
	360° 이내에 스피닝이 정지하지 않음
캐스케이드 발생	아니오
	예

<표 37> 전개된 스핀 회복 시험에서 패러글라이더의 동작 분류

측정과 범위(표 36에 따름)	분류
해제 후 스핀 회전 각도	—
90° 미만에서 스피닝 정지	A
90° ~ 180°에서 스피닝 정지	B
180° ~ 360°에서 스피닝 정지	D
360° 이내에 스피닝이 정지하지 않음	F
캐스케이드 발생	—
아니오	A
예	F

2.4.19 B-산줄 실속

제작자가 사용자 매뉴얼에서 이 기동을 제외하고 있고, 그리고 B-라이저가 명확히 표시되어 있는 경우, 이 시험 기동은 필요하지 않다. 3.5.18.19에 따라 시험하였을 경우, B-산줄 실속에서 글라이더의 동작과 회복을 표 38에 따라 측정하고 표 39에 따라 분류한다.

<표 38> B-산줄 실속 시험의 측정과 가능 범위

측정값	범위
해제 전 항로 변경	항로 변경 45° 미만
	항로 변경 45° 초과
해제 전 동작	직선 스팬이 있고 안정하게 유지
	직선 스팬 없이 안정하게 유지
	불안정
회복	3초 미만에 자동 회복
	3 ~ 5초에 자동 회복
	추가 3초 미만에 조종자 조치로 회복
	추가 3초 ~ 5초 사이에 조종자 조치로 회복
	추가 5초 초과에 조종자 조치로 회복
이탈 시 전방 강하 각도	전방 강하 0° ~ 30°
	전방 강하 30° ~ 60°
	전방 강하 60° ~ 90°
	전방 강하 90° 초과
캐스케이드 발생	아니오
	예

<표 39> B-산줄 실속 시험에서 패러글라이더의 동작 분류

측정과 범위(표 38에 따름)		분류
해제 전 항로 변경		—
	항로 변경 45° 미만	A
	항로 변경 45° 초과	C
해제 전 동작		—
	직선 스팬이 있고 안정하게 유지	A
	직선 스팬 없이 안정하게 유지	C
	불안정	D
회복		—
	3초 미만에 자동 회복	A
	3 ~ 5초에 자동 회복	B
	추가 3초 미만에 조종자 조치로 회복	D
	추가 3초 ~ 5초 사이에 조종자 조치로 회복	D
	추가 5초 초과에 조종자 조치로 회복	F
이탈 시 전방 강하 각도		—
	전방 강하 0° ~ 30°	A
	전방 강하 30° ~ 60°	A
	전방 강하 60° ~ 90°	C
	전방 강하 90° 초과	F
캐스케이드 발생		—
	아니오	A
	예	F

2.4.20 귀접기

제작자가 사용자 매뉴얼에서 이 기동을 제외하고 있고, 그리고 A-라이저가 명확히 표시되어 있는 경우, 이 시험 기동은 필요하지 않다. 3.5.18.20에 따라 시험하였을 경우, 귀접기 도중 그리고 이탈 시 글라이더의 동작과 처리를 표 40에 따라 측정하고 표 41에 따라 분류한다.

<표 40> 귀접기 시험의 측정과 가능 범위

측정값	범위
진입 절차	전용 조종
	표준 기법
	전용 조종 없음 및 비표준 기법
귀접기 중의 동작	안정된 비행
	불안정 비행
	깊은 실속 발생
회복	3초 미만에 자동 회복
	3 ~ 5초에 자동 회복
	추가 3초 미만에 조종자 조치로 회복
	추가 3초 ~ 5초 사이에 조종자 조치로 회복
	추가 5초 초과에 조종자 조치로 회복
이탈 시 전방 강하 각도	전방 강하 0° ~ 30°
	전방 강하 30° ~ 60°
	전방 강하 60° ~ 90°
	전방 강하 90° 초과

<표 41> 귀접기 시험에서 패러글라이더의 동작 분류

측정과 범위(표 40에 따름)	분류
진입 절차	—
전용 조종	A
표준 기법	A
전용 조종 없음 및 비표준 기법	C
귀접기 중의 동작	—
안정된 비행	A
불안정 비행	C
깊은 실속 발생	F
회복	—
3초 미만에 자동 회복	A
3 ~ 5초에 자동 회복	B
추가 3초 미만에 조종자 조치로 회복	B
추가 3초 ~ 5초 사이에 조종자 조치로 회복	D
추가 5초 초과에 조종자 조치로 회복	F
이탈 시 전방 강하 각도	—
전방 강하 0° ~ 30°	A
전방 강하 30° ~ 60°	D
전방 강하 60° ~ 90°	F
전방 강하 90° 초과	F

2.4.21 가속 비행 중 귀접기

이 시험은 액셀러레이터가 장비된 패러글라이더에만 요구된다. 제작자가 사용자 매뉴얼에서 이 기동을 제외하고 있고, 그리고 A-라이저가 명확히 표시되어 있는 경우, 이 시험 기동은 필요하지 않다. 3.5.18.21에 따라 시험했을 때 액셀러레이터를 사용할 경우 귀접기 중과 이탈 시 글라이더의 동작과 처리를 표 42에 따라 측정하고 표 43에 따라 분류한다.

<표 42> 가속 비행 중 귀접기 시험의 측정과 가능 범위

측정값	범위
진입 절차	전용 조종
	표준 기법
	전용 조종 없음 및 비표준 기법
귀접기 중의 동작	안정된 비행
	불안정 비행
	깊은 실속 발생
회복	3초 미만에 자동 회복
	3 ~ 5초에 자동 회복
	추가 3초 미만에 조종자 조치로 회복
	추가 3초 ~ 5초 사이에 조종자 조치로 회복
	추가 5초 초과에 조종자 조치로 회복
이탈 시 전방 강하 각도	전방 강하 0° ~ 30°
	전방 강하 30° ~ 60°
	전방 강하 60° ~ 90°
	전방 강하 90° 초과
귀접기를 유지하는 동안 액셀러레이터 해제 직후 동작	안정된 비행
	불안정 비행
	깊은 실속 발생

<표 43> 가속 비행 중 귀접기와 패러글라이더의 동작 분류

측정과 범위(표 42에 따름)	분류
진입 절차	—
전용 조종	A
표준 기법	A
전용 조종 없음 및 비표준 기법	C
귀접기 중의 동작	—
안정된 비행	A
불안정 비행	C
깊은 실속 발생	F
회복	—
3초 미만에 자동 회복	A
3 ~ 5초에 자동 회복	A
추가 3초 미만에 조종자 조치로 회복	B
추가 3초 ~ 5초 사이에 조종자 조치로 회복	D
추가 5초 초과에 조종자 조치로 회복	F
이탈 시 전방 강하 각도	—
전방 강하 0° ~ 30°	A
전방 강하 30° ~ 60°	D
전방 강하 60° ~ 90°	F
전방 강하 90° 초과	F
귀접기를 유지하는 동안 액셀러레이터 해제 직후 동작	—
안정된 비행	A
불안정 비행	C
깊은 실속 발생	F

2.4.22 지향성 조종의 대체 수단

3.5.18.23에 따라 시험하였을 경우, 주 조종이 고장인 경우 글라이더를 조종할 수 있는지 여부를 확인한다. 지향성 조종의 대체 수단을 적용할 때 글라이더의 동작을 표 44에 따라 측정하고 표 45에 따라 분류한다.

<표 44> 지향성 조종의 대체 수단 시험의 측정과 가능 범위

측정값	범위
20초 만에 180° 선회 달성	예
	아니오
실속 또는 스핀 발생	아니오
	예

<표 45> 지향성 조종의 대체 수단 시험의 패러글라이더의 동작 분류

측정과 범위(표 46에 따름)	분류
20초 만에 180° 선회 달성	—
예	A
아니오	F
실속 또는 스핀 발생	—
아니오	A
예	F

2.4.23 사용자 매뉴얼에 기술된 다른 비행 절차 및/또는 구성

사용자 매뉴얼에 기술된 비행 절차 및/또는 구성 중 3.5.18.1~3.5.18.22 시험을 통해 다루지 않은 다른 사항을 3.5.18.23에 따라 시험한다. 글라이더는 매뉴얼에 기술된 정상 비행 절차 및/또

는 구성 중에 동작하고 종료하여야 한다. 어떤 절차도 높은 수준의 조종술을 요구하지 않아야 한다. 패러글라이더의 동작을 표 46에 따라 측정하고 표 47에 따라 분류한다.

<표 46> 사용자 매뉴얼에 기술된 다른 비행 절차 및/또는 구성을 시험할 때 측정과 가능 범위

측정값	범위
절차가 기술된 대로 동작함	예
	아니오
초보 조종자에게 적합한 절차	예
	아니오
캐스케이드 발생	아니오
	예

<표 47> 사용자매뉴얼에 기술된 다른 비행 절차 및/또는 구성 시험의 패러글라이더 동작 분류

측정과 범위(표 46에 따름)	분류
절차가 기술된 대로 동작함	—
예	A
아니오	F
초보 조종자에게 적합한 절차	—
예	A
아니오	C
캐스케이드 발생	—
예	A
아니오	F

2.4.24 폴딩산줄

3.5.18.10 및 3.5.18.14에 따라 시험하였을 경우, 폴딩산줄을 사용했는지 여부를 확인해야 한다. 패러글라이더를 표 48에 따라 분류한다.

<표 48> 폴딩산줄

측정과 범위	분류
폴딩산줄 사용	—
아니오	A
예	D

Subpart C 비행시험

3. 비행시험

3.1 일반사항

제작자의 조종자가 시험기관의 시험조종자 앞에서 3.5.18에 규정된 시험 기동의 프로그램에 나

오는 패러글라이더의 동작을 비행 시험으로 수행하는 시범을 보인다. 시험조종자가 이 시범을 만족스러운 것으로 판정하면, 시험기관의 시험조종자 2명이 3.5에 기술된 시험 절차를 수행한다. 모든 시험 기동을 물 위에서 수행하고 물에 비상 착륙하는 경우 조종자를 신속히 구조하기에 적절한 안전 조치를 취할 것을 권장한다.

3.2 장치

3.2.1 시험조종자 장비

가. 시험조종자는 다음을 장비하고 있어야 한다.

- EN966에 의해 인증된 헬멧
- 비행 시 기동과 의견을 알리기 위한 무선 통신 시스템
- 속도계
- 승강계
- 구명자켓 (물 위에서 비행 시험을 수행하는 경우)
- 필요한 경우 제조사의 요구사항에 따라 하중을 조절하기 위한 밸러스트 시스템
- EN12491에 의해 인증된 비상낙하산
- EN1651에 의해 인증된 하네스

나. 중력측정기(G meter)를 선택적으로 사용할 수 있다.

다. 2인승 패러글라이더를 시험하는 경우, 탑승자는 다음 장비를 하고 있어야 한다.

- EN966에 의해 인증된 헬멧
- 구명자켓(물 위에서 비행 시험을 수행하는 경우)
- EN1651에 의해 인증된 하네스
- 필요한 경우 제조사의 요구사항에 따라 하중을 조절하기 위한 밸러스트 시스템

라. 밸러스트의 총중량은 15kg 또는 조종자 체중의 20% 중 더 큰 중량을 초과하여서는 아니 된다. 2인승 구성된 패러글라이더를 시험하는 경우, 밸러스트의 총중량은 30kg 또는 조종자와 탑승자의 총중량의 20%를 초과하여서는 아니 되며 각각에 비례하여 배분하여야 한다 (5.5.7항 참조).

3.2.2 지상장비

지상 요원은 다음을 장비하고 있어야 한다.

- 조종자의 움직임과 조치 및 패러글라이더의 동작을 확인하기 위한 망원렌즈 비디오 카메라
- 자신의 의견을 비디오 테이프에 직접 녹음하기 위한 시험조종자와의 무선 링크

3.3 시험시료

3.3.1 시험시료 선택

모든 점에서 생산 모델과 동일한 비행 가능 상태와 시험기관에서 수용 가능한 언어로 사용자 매뉴얼이 완료되면, 시험시료를 선택한다.

3.3.2 표시

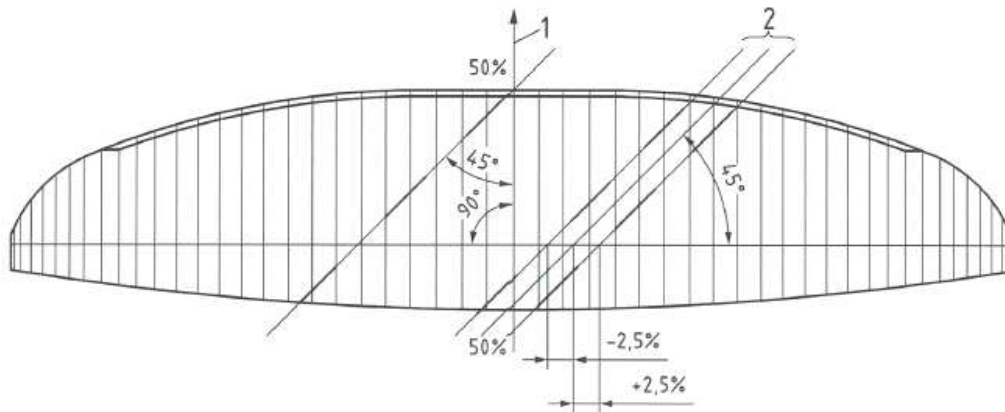
3.3.2.1 날개 표시

가. 제작자가 제공한 시험 시료는 다음과 같은 방법으로 명확하게 표시 되어야 한다.

나. 날개 뒷전의 50% 지점부터 앞전까지 45° 각도로 선을 표시하여야 한다. 이 선의 양쪽에 날

개 스패의 $\pm 2.5\%$ 거리(평행 표시의 안쪽 사이를 측정하였을 때 최소 50cm에서 최대 75cm)에 허용 영역을 나타내는 평행 표시를 부착하여야 한다.

- 다. 이 표시는 대비가 잘 되어야 하며, 그림 2와 같이 비디오 문서에서 인식 가능하여야 한다.
- 라. 날개 앞전의 50% 지점부터 뒷전까지 45° 각도로 선을 표시하여야 한다.
- 마. 비대칭 50% 접힘에 대한 허용 영역은 표시하지 않아도 된다.
- 바. 시험기관과 합의한 경우, 날개의 한 면에만 표시할 수 있다.
- 사. 이 표시 위치는 평면(즉, 산개되지 않은) 스패(span)의 비율이며 편평하게 놓인 패러글라이더를 사용하여 결정된다.



<그림 2> 시험시료 표시

1. 비행 방향, 2 허용 영역

3.3.2.2 조종산줄 표시

- 가. 조종산줄의 행정에 대한 표시가 필요하다. 영점 및 대칭 실속 위치를 표시하여야 한다.
- 나. 날개 뒷전의 어떤 지점에서 첫 번째 움직임이 관찰되는 조종산줄의 위치에 영점 위치를 표시한다.
- 다. 영점 표시에 도달하기 전에 최소 5cm의 자유 조종산줄 행정이 있어야 한다.
- 라. 영점과 대칭 실속 위치를 표시하려면 패러글라이더의 각 면에 B-라이저에서 하네스의 시트까지 진행하고 장력을 유지하기 위하여 고무줄을 결합하여 부가적인 참조줄을 부착하는 것이 권장된다. 각 참조줄에 조정식 토글(toggle) 2개를 결합하여야 한다.
- 마. 조종간을 표시된 위치로 이동하는 경우, 조종자는 조종간과 해당 토글을 둘 다 아래로 이동한다. 조종간을 다시 해제하면 토글을 움직일 수 있다(3.5.18.4의 절차 참조).
- 바. 최소 비행 중량에서 얻은 이 표시의 위치가 최대 비행 중량에서 얻은 위치와 현저하게 다른 경우, 제작자는 최소 및/또는 최대 비행 중량에 대해 명확히 식별되는 두 번째 마킹 세트를 시험 시료에 제공하여야 한다.
- 바. 글라이더 퀘적의 가시화를 돕기 위해 길이 1m, 너비 5cm의 색 테이프(streamer)를 적합한 산줄에 부착하여야 한다.

3.3.3 추가산줄

3.3.3.1 일반사항

- 가. 시험기관은 추가산줄 없이 의도적인 접힘 기동에서 글라이더를 시험할 수 있는지 여부를 결정하여야 한다.
 - 1) 추가산줄을 사용하지 않고 글라이더를 시험할 수 있는 경우, 추가산줄 없이 글라이더를

시험하여야 한다.

- 2) 추가산줄을 사용하는 경우 이 사실을 시험 보고서에 기록하여야 하며, 완전한 세부사항을 부착물 및 지정한 산줄의 치수(길이)와 함께 사용 설명서에 포함시켜야 한다.

3.3.3.2 크로스산줄

모든 범주에서 큰 비대칭 접힘 시험의 경우에만 크로스산줄이 허용된다. 시험은 3.5.18.14의 방향을 따른다.

3.3.3.3 폴딩산줄

가. 범주 A, B 및 C 글라이더에는 폴딩산줄을 사용하여서는 아니 된다. 범주 D 글라이더의 경우, 대칭 및 비대칭 접힘 기동에서만 폴딩산줄이 허용된다.

나. 시험은 3.5.18.10 및 3.5.18.14를 따른다.

다. 폴딩산줄을 사용하는 경우

- 1) 덧붙여진 라이저는 사용하지 않을 때 폴딩산줄이 영향을 주지 않도록 원래 라이저보다 더 길어야 한다.
- 2) 안전상의 이유로 시험조종자는 더 긴 여분의 브레이크 핸들을 손으로 잡을 수 있다. 날개 뒷전에는 가시적인 장력이 없어야 한다.
- 3) 최대 후방 위치는 원래 A의 위치이다. 최대 전방 위치는 패러글라이더의 아래쪽 표면에 있으며 공기 흡입구 뒤쪽 끝보다 더 앞에 있지 않다. 어떤 경우에도 시위(chord)의 3%보다 더 앞에 있어서는 아니 된다.
- 4) 글라이더의 추가산줄 부착 위치와 전체 폴딩산줄 세트는 글라이더 제품과 함께 제공되어야 한다.

3.3.4 조종 확장기(Control extensions)

시험 3.5.18.10에 대해 원하는 경우, 조종 확장기를 사용하여 기동 전체에 걸쳐 조종간을 조종자의 손으로 잡을 수 있다.

3.4 시험조건

기상조건은 다음과 같아야 한다.

- 1) 시험 영역(구역) 내의 풍속 10km/h 미만;
- 2) 시험 영역 내에서 비행 시험을 방해하는 난기류가 없을 것.

3.5 절차

3.5.1 일반사항

가. 시험기관의 서로 다른 시험조종자 2명이 각각 3.5.18에 나오는 시험 기동 프로그램 1회를 완전히 수행하되, 1명은 제작자가 선언한 최소 비행중량에서 수행하고, 다른 1명은 제작자가 선언한 최대 비행중량에서 수행한다. 선언된 최대 비행중량이 170kg을 초과할 경우, 지정된 시험은 170kg의 최대 비행중량으로 수행하여야 한다.

나. 제작자가 선언한 최대 비행 중량은 패러글라이더가 EN926-1 또는 초경량비행장치의 비행 안전을 확보하기 위한 기술상의 기준의 별표 2 Part. 1에 따른 최대 비행 중량을 초과하여서는 아니 된다.

다. 제작자가 선언한 최소 비행 중량이 65kg 미만이고, 시험기관이 충분히 가벼운 시험 조종자

를 제공할 수 없는 예외적인 경우, 최소 비행중량에서의 시험 프로그램을 달성 가능한 최소 비행중량에서 비행하는 시험 프로그램으로 대체한다. 이때 제작자는 선언된 최소 비행중량에서 시험 프로그램의 시범을 추가로 보여 주어야 한다. 이 시범 프로그램을 시험기관의 시험 조종자가 입회하고 비디오에 녹화하여야 한다.

라. 시험 비행 중량 125kg까지는 조종자 1명이 수행하여야 한다.

마. 시험 비행 중량이 125kg을 초과하는 경우, 조종자 1명 또는 2명이 수행할 수 있다.

바. 시험 비행 중량이 155kg을 초과하는 경우, 조종자 2명이 수행하여야 한다.

사. 모든 중량은 $\pm 2\text{kg}$ 의 허용오차를 적용한다.

아. 모든 속도는 $\pm 2\text{km/h}$ 의 허용오차를 적용한다.

자. 시험 기동이 3.5.18의 절차에 따라 정확히 수행되지 않은 경우, 기동을 반복하여야 한다.(그 이유는 시험 조종자의 실수 또는 기상의 영향 때문일 수 있다.)

차. 시험 기동의 결과가 의심스럽게 나온 경우, 해당 기동을 반복하여야 한다.

3.5.2 트리머

패러글라이더에 트리머를 장착한 경우, 트리머를 가장 느린 위치와 가장 빠른 위치 둘 다를 설정하고 전체 시험을 반복한다.

3.5.3 기타 조정식 또는 탈착식 장치

패러글라이더에 이 Subpart C에서 명시적으로 다루지 않고 그 비행 특성이나 조종에 영향을 미칠 수 있는 기타 조정식 또는 탈착식 장치를 장비한 경우, 패러글라이더를 바람직한(대칭) 최소 구성에서 시험하여야 한다.

3.5.4 비디오 문서

가. 모든 시험은 비디오로 촬영하여야 한다. 절차 3.5.18.1~3.5.18.23에서 명시적으로 요구한 경우, 시험 조종자는 시험 기동을 시작할 때 카메라 축을 기준으로 정의된 향로를 유지하여야 한다.

나. 다음 구성을 사용해야 한다.

1) 카메라 축 : 측면;

조종자는 비행 경로를 카메라 축의 수평 투사에 직각으로 유지한다.

2) 카메라 축 : 정면;

조종자는 카메라 축의 수평 투사를 따라 접근 시킨다.

3) 카메라 축 : 뒤에서

조종자는 카메라 축의 수평 투사를 따라 카메라에서 멀어지도록 비행한다.

3.5.5 무선(라디오) 문서화

가. 비행 시 조종자의 의견을 비디오에 녹음하여야 한다. 카메라에 무선통신을 연결하여 시험 조종자는 다음과 같이 하여야 한다.

1) 수행하고자 하는 기동에 대한 알림;

2) 글라이더의 기동을 평가하는데 도움이 되는 의견 추가(선택사항);

3) 자신이 방금 수행한 기동이 어떤 이유로든 유효하지 않다고 확인하는 경우 알림.

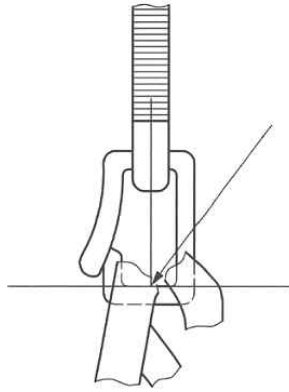
3.5.6 하네스 치수

가. 시험조종자(그리고 2인승 구성으로 시험하는 경우 탑승객)는 표 49와 같은 총 비행 중량에

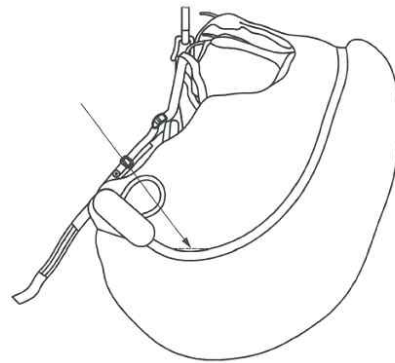
따라 하네스 부착 지점(커넥터 중심선에서 측정했을 때 카라비너의 하단, 그림 3 참조)에서 시트 보드 윗면(그림 4 참조)까지 수직 거리를 가진 하네스를 사용하여야 한다.(그림 6 참조)

나. 하네스 부착 지점 사이의 수평거리(커넥터 중심선 사이에 측정했을 때)는 그림 5 및 표 49의 총 비행 중량에 따라 설정하여야 한다.

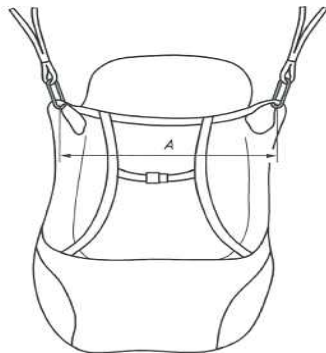
다. 2인승 구성으로 시험하는 경우, 탑승자의 하네스의 가로 치수는 조종자의 하네스와 같은 너비로 설정하여야 한다.



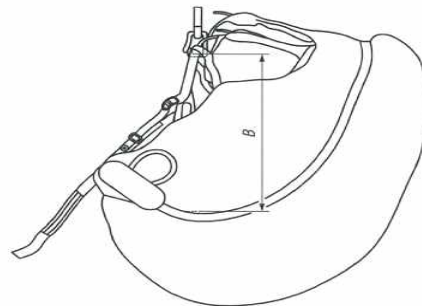
<그림 3> 하네스 상부 측정 지점



<그림 4> 하네스 하부 측정 지점



<그림 5> 하네스 부착 지점의 너비



<그림 6> 하네스 부착 지점의 높이

<표 49> 총 비행 중량

총 비행 중량(TWF)	< 80 kg	80 kg - 100 kg	> 100 kg
너비(그림 5의 측정 A)	(40±2) cm	(44±2) cm	(48±2) cm
높이(그림 6의 측정 B)	(40±1) cm	(42±1) cm	(44±1) cm

3.5.7 벨러스트

가. 벨러스트를 조종자에게 단단히 부착하고 벨러스트를 장착하지 않은 하네스에 앉은 조종자의 중력의 중심에 가능하면 가깝게 위치시켜야 한다.

나. 2인승 구성으로 시험하는 경우, 탑승자용 벨러스트를 조종자의 벨러스트와 같은 원칙에 따라 부착하여야 한다.

다. 안전상의 이유로 평형수 사용을 권장한다.

3.5.8 탑승자세(위치)

시험 절차에 달리 명시한 경우를 제외하고, 시험조종자는 발이 무릎 아래에 수직으로 놓고 상체를 똑바로 세운 앉는 자세를 채택하여야 한다.

3.5.9 조종간을 손으로 잡을 것

시험 절차에 달리 명시한 경우를 제외하고, 조종간을 언제나 조종자의 손으로 잡는다. '조종간 해제(releasing)'라는 용어는 조종간줄의 모든 장력을 푸는 것을 의미한다.

3.5.10 랩(Warps)

시험조종자는 시험 절차에서 요구하지 않은 한 랩(Warps)을 사용할 필요가 없다.

3.5.11 시험 측정을 시작할 때의 타이밍(timing)

시험 3.5.18.11, 3.5.18.12, 3.5.18.14, 3.5.18.20, 3.5.18.21에서 타이밍은 조종자가 조종간을 해제한 후 조종간이 영점 위치에 도달하는 순간부터 시작한다.

3.5.12 실속 비행 조건에서 이탈할 때의 타이밍(timing)

가. 글라이더는 가장 먼 전방 수직회전 지점(pitching point)에 도달할 때 시험 3.5.18.11, 3.5.18.12 및 3.5.18.19를 통과한 것으로 간주한다.

나. 눈에 띄는 피칭이 없는 경우 글라이더는 라이저의 스트리머(streamer)가 수평선에 대해 45°에 도달할 때 이 시험을 통과한 것으로 간주한다.

3.5.13 전개된 스핀 회전 이탈

글라이더는 전체 날개길이(span)에 걸쳐 기류를 다시 받을 때 전개된 스핀을 이탈한 것으로 간주한다.

3.5.14 피치각

각도의 변화를 측정한다. 기동 전과 후에 날개 중심의 앞전에서 조종자의 둔부까지의 직선을 수평선과 비교한다.

3.5.15 경로유지

패러글라이더가 원래 경로의 어느 한 쪽으로 15° 이내로 유지되면 시험 전체에 걸쳐 경로를 유지한 것으로 간주한다.

3.5.16 비틀림

시험 3.5.18.14에서 조종자의 위치가 360° 선회한 후 또는 5초 후에 글라이더를 기준으로 여전히 180°를 초과하여 선회하면 비틀림이 발생한 것이다.

3.5.17 반대면에서의 접힘

시험 3.5.18.14에서 패러글라이더 앞전 날개길이(span)의 50% 미만이 영향을 받으면 반대면에 접힘이 발생한 것이다. 날개길이(span)의 50%보다 많이 영향을 받으면, 이는 캐스케이드이다.

3.5.18 수행할 시험 기동 세부사항

3.5.18.1 산개/이륙 시험

산개는 10%~33%의 경사면에서 한다. 산개는 정풍 풍속 8km/h 미만에서(지상 약 1.5m에서 측정했을 때) 수행해야 하며 2회 반복해야 한다(순수 동작이 설정되도록 하기 위하여). 시험조종자는 정상 전방 이륙 방법을 사용한다(조종간과 A-라이저를 손으로 잡고, 기타 라이저를 팔꿈치에 대고, A-산줄을 팽팽하게 하고, 지속적인 가속). 패러글라이더에 특수 이륙 기법이 필요한 경우 이 정보를 사용자 매뉴얼에 포함시켜야 하며 이 지침을 시험조종자가 따라야 한다.

카메라 축 : 카메라 필요하지 않음

3.5.18.2 착륙시험

조종자는 풍속이 8km/h 미만일 때(지상 약 1.5m에서 측정했을 때) 조종간만을 사용하여 평평한 지면에 정상 착륙하여야 한다(트림 속도에서 직선 최종 활주). 패러글라이더에 특수 착륙 기법이 필요한 경우 이 정보를 사용자 매뉴얼에 포함시켜야 하며 이 지침을 시험조종자가 따라야 한다.

카메라 축 : 카메라는 필요하지 않음

3.5.18.3 직선비행 속도 시험

안정된 직선 비행 10초 후 트림 속도를 확인한 다음 안정된 직선 비행 10초 후 최소 속도를 평가한다.

카메라 축 : 카메라는 필요하지 않음

3.5.18.4 조종간 동작 시험

영점 위치와 대칭 실속 위치 참조 표시를 확인한다. 대칭 실속 위치는 패러글라이더를 트림 속도에서 직선 비행으로 안정화시켜서 확인한다. 피치 진동을 유발하지 않도록 주의하면서 5초 동안 두 조종간을 모두 대칭 실속 위치 표시로 서서히 내린다. 패러글라이더가 뒤 흔들림이 발생하여 완전 실속에 진입할 때까지 이 위치를 유지한다. 절차 전체에 걸쳐 조종력을 평가한다.

카메라 축 : 카메라는 필요하지 않음

3.5.18.5 가속비행 이탈시 수직안정성 시험

패러글라이더를 최대 속도에서 직선 비행으로 안정시킨다. 그런 다음 액셀러레이터를 갑자기 해제하고 동작을 평가한다.

카메라 축 : 측면

3.5.18.6 가속 비행 중 수직안정성 동작 제어 시험

패러글라이더를 최대 속도에서 직선 비행으로 안정시킨다. 두 조종간을 모두 대칭으로 2초 이내에 대칭 조종 범위의 25%까지 작동시킨다. 2초 동안 이 위치를 유지한다. 그런 다음 두 조종간을 모두 서서히 해제한다.

카메라 축 : 임의 축

3.5.18.7 수평안정성과 감쇠 시험

실속, 스핀 또는 접힘을 유발하지 않고 각 조종간을 차례로 갑자기 작동시켰다가 대칭 실속 위치 표시까지 한 번씩 해제하여 달성 가능한 최대 예상 롤(roll) 각도를 유발한다. 조종 입력의 타이밍은 시험 조종자가 회전 각도를 최대화하여 선택한다. 그런 다음 글라이더의 즉각적 동작을 관찰한다.

카메라 축 : 임의 축

3.5.18.8 완전한 나선 비행안정성 시험

글라이더를 트림 속도에서 직선 비행으로 안정시킨다. 조종간만을 사용하여 패러글라이더를 최소 안정 동작(선회 이탈의 최소 성향)이 되도록 3~5m/s 침하율의 큰 완전한 나선형 비행으로 조작한다. 이 침하율을 한 바퀴 선회 동안 유지한다. 그런 다음 2초 동안 조종간을 해제하고 패러글라이더의 동작을 관찰한다. 선회가 명확히 강화되면 조종자가 글라이더 복구 조치를 취한다. 그렇지 않으면 조종자가 두 바퀴 선회 동안 기다려서 글라이더의 동작을 확인한다. 조종자는 어느 단계에서든 자신의 신체에 관성 영향을 방해하여서는 아니 된다.

카메라 축 : 임의 축

3.5.18.9 완전 전개된 나선 강하 이탈시 동작

글라이더를 트림 속도에서 직선 비행으로 안정시킨다. 체중이동 없이 글라이더가 나선(스파이럴) 강하에 진입할 때까지 브레이크 한 개로 부드럽고 점진적인 입력 조작한다. 유효한 시험의 경우, 글라이더는 최소 5초 후 그리고 최대 1.5바퀴 선회하는 동안 스핀 또는 접힘이 발생하지 않고 나선(스파이럴) 강하에 진입하여야 한다. 그런 다음 조종자는 라이저를 기준으로 중앙과 중립 위치를 능동적으로 유지하면서 브레이크 위치에 도달한 채로 유지한다. 조종자는 720° 동안 이 위치를 유지하고 초기 브레이크를 부드럽고 점진적으로 한 바퀴 선회하는 동안 해제한다. 브레이크를 해제하는 동안 조종자는 중앙과 중립 위치를 더 이상 능동적으로 유지하지 않으며 자신의 신체가 관성 영향을 따르게 한다. 선회가 명확히 크게 강화되면 조종자가 글라이더 회복 조치를 취하여야 한다. 그렇지 않으면 조종자가 최대 네 바퀴 선회 동안 기다려서 글라이더의 동작을 확인(회복)한다. 측정/범위는 조종자가 조종간을 해제하기 시작할 때 시작된다.

카메라 축 : 임의 축

3.5.18.10 대칭 전방 접힘 시험

가. 시험1 : 비가속 접힘 (약 30% 시위(chord))

- 1) 글라이더를 트림 속도에서 직선 비행으로 안정시킨다. 조종간을 해제하고 라이저에 부착한다(단, 안전상의 이유로 뒷전에 크게 영향을 미치지 않고 전방 접힘에 도달하면 조종간을 손으로 잡고 있을 수 있음).
- 2) 그런 다음 해당 산줄 또는 라이저를 갑자기 잡아당겨서 중심 시위(chord)의 약 30%가 영향을 받는 상태에서 전체 앞전에 걸쳐 대칭 전방 접힘을 유발한다. 접힘에 도달하자마자 산줄/라이저를 해제한다.

- 3) 패러글라이더가 5초 후 또는 180도 선회 후(먼저 발생하는 것) 자동으로 복구되지 않으면, 조종자는 정상 비행을 회복하기 위해 조종간에서 조치를 취한다(의도적인 실속을 유발하지 않은 상태).

나. 시험2 : 비가속 접힘 (약 50% 시위)

- 1) 글라이더를 트림 속도에서 직선 비행으로 안정시킨다. 조종간을 해제하고 라이저에 부착한다(단, 안전상의 이유로 뒷전에 크게 영향을 미치지 않고 앞전 접힘에 도달하면 조종간을 손으로 잡고 있을 수 있음).
- 2) 그런 다음 해당 산줄 또는 라이저를 갑자기 잡아당겨서 중심 시위(chord)의 최소 50%가 영향을 받는 상태에서 전체 앞전에 걸쳐 대칭 앞전 접힘을 유발한다. 접힘에 도달하자마자 산줄/라이저를 해제한다.
- 3) 패러글라이더가 5초 후 또는 180도 선회 후(먼저 발생하는 것) 자동으로 복구되지 않으면, 조종자는 정상 비행을 회복하기 위해 조종간에서 조치를 취한다(의도적인 실속을 유발하지 않은 상태).

다. 시험3 : 가속 접힘

- 1) 패러글라이더에 액셀러레이터가 장비된 경우 아래와 같은 추가 시험이 필요하다. 글라이더를 최대 속도에서 직선 비행으로 안정시킨다.
- 2) 조종간을 해제하고 라이저에 부착한다(단, 안전상의 이유로 뒷전에 크게 영향을 미치지 않고 앞전 접힘에 도달하면 조종간을 손으로 잡고 있을 수 있다).
- 3) 그런 다음 해당 산줄 또는 라이저를 갑자기 잡아당겨서 중심 시위(chord)의 최소 50%가 영향을 받는 상태에서 전체 앞전에 걸쳐 대칭 앞전 접힘을 유발한다. 접힘에 도달하자마자 액셀러레이터 그리고 산줄/라이저를 해제한다.
- 4) 패러글라이더가 5초 후 또는 180도 선회 후(먼저 발생하는 것) 자동으로 복구되지 않으면, 조종자는 정상 비행을 회복하기 위해 조종간에서 조치를 취한다(의도적인 실속을 유발하지 않은 상태).

카메라 축 : 측면

3.5.18.11 깊은 실속 이탈 (낙하산 실속) 시험

가. 조종간을 사용해 패러글라이더 속도를 낮춰서 날개의 모양을 크게 변경(깊은 실속)시키지 않고 가능하면 수직에 가까운 궤적을 확보한다. 매우 긴 조종 행정 때문에 깊은 실속을 달성할 수 없으면 조종자가 조종 산줄을 단축하기 위해 랩(wrap)을 사용한다.

나. 깊은 실속이 달성되면 3초 동안 유지한다.

다. 그런 다음 조종간을 부드럽게 서서히(약 2초 동안에) 영점 위치로 해제한다. 글라이더가 5초 이내에 회복되지 않으면 사용자 매뉴얼에 따라 개입한다.

카메라 축 : 측면

3.5.18.12 높은 받음각 회복 시험

가. 조종간이나 액셀러레이터를 작동시키지 않고, 그리고 캐노피의 변형량을 최소로 유지하면서(대개 필요한 최소 B-라이저 끌어내림을 사용하여), 가능하면 수직에 가까운 궤적(깊은 실속)을 달성한다. 3초 동안 이 높은 상태를 유지한다.

나. 그런 다음 라이저를 매우 천천히, 대칭으로, 그리고 지속적으로 해제한다.

카메라 축 : 측면

3.5.18.13 전개된 완전 실속에서 회복 시험

- 가. 글라이더를 최소 속도에서 직선 비행으로 안정시킨다. 조종을 완전히 적용하고 패러글라이더가 전개된 완전 실속에 있을 때까지 그 위치를 유지한다. 매우 긴 조종 행정 때문에 완전 실속을 달성할 수 없으면 조종자가 조종산줄을 단축하기 위해 랩(wrap)을 사용한다.
- 나. 덮개가 산개된 날개길이를 대략 회복할 때까지 조종간을 천천히 대칭으로 해제한다. 그런 다음 1초 이내에 조종간을 빠르게 대칭으로 완전히 해제한다. (비대칭 접힘이 발생할 경우, 해제가 충분히 대칭이 되지 않았다고 가정하여 시험 기동을 반복하여야 한다.)
- 다. 수직회전 진동이 사라지지 않으면 캐노피가 앞 흔들림이 발생하면서 조종자 위에 도달할 때 조종간을 완전히 해제하여야 한다.
- 라. 총 비행중량이 170kg을 초과할 경우, 170kg의 총 비행중량에서 최대 중량 시험을 수행한다.

카메라 축 : 측면

3.5.18.14 비대칭 접힘 시험

가. 일반사항

패러글라이더에 액셀러레이터가 장착된 경우, 액셀러레이터를 최대 작동시킨 상태에서 아래의 두 시험을 반복하여야 한다. 액셀러레이터는 산줄이 해제될 때와 동시에 해제하여야 한다.

카메라 축 : 정면과 뒤(카메라 두 대로 또는 반복 시험에 의해).

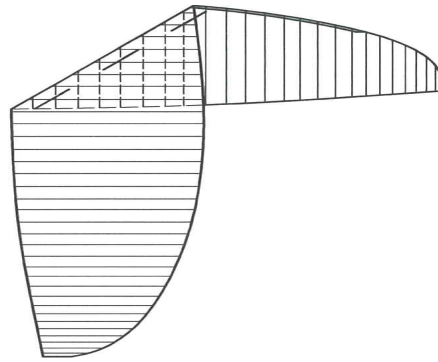
나. 작은 비대칭 접힘

- 1) 글라이더를 트림 속도에서 직선 비행으로 안정시킨다. 접힘 면의 조종간 핸들을 해제하고 라이저에 부착한다. 한 면의 해당 산줄을 가능하면 빨리 끌어내려 표시된 선을 따라 앞전의 약 50%에서 캐노피를 비대칭으로 접는다. 접힘이 달성되자마자 산줄을 빨리 해제한다.
- 2) 조종자는 추가 조치를 취하지 말고 글라이더가 복구될 때까지 수동 상태를 유지하거나 360° 또는 5초보다 많은 경과시간 동안 경로를 변경하여야 한다.
- 3) 글라이더가 회복되지 않으면 조종자가 글라이더 회복 조치를 취한다.

다. 큰 비대칭 접힘

- 1) 글라이더를 트림 속도에서 직선 비행으로 안정시킨다. 접힘 면의 조종간 핸들을 해제하고 라이저에 부착한다. 한 면에서 해당 산줄을 가능하면 빨리 끌어내려 캐노피를 3.3.2에 따라 허용 필드 이내에서 비대칭으로 접는다.
- 2) 최대 접힘 형상 상태에서 굴곡 라인은 그림 7과 같이 표시된 허용 필드 이내에 완전히 들어가야 한다.(오른쪽을 통해 후행 가장자리로)
- 3) 접힘이 달성되자마자 산줄을 빨리 해제한다. 조종자는 추가 조치를 취하지 말고 글라이더가 회복될 때까지 수동 상태를 유지하거나 360° 또는 5초보다 많은 경과시간 동안 항로를 변경하여야 한다.

- 4) 글라이더가 회복되지 않으면 조종자가 글라이더 회복 조치를 취한다.
- 5) 총 비행중량이 170kg을 초과할 경우, 170kg의 총 비행중량에서 최대 중량 시험을 수행한다.



<그림 7> 비대칭 접힘 겹침

3.5.18.15 전개된 비대칭 접힘 상태에서 지향성 조종 시험

- 가. 글라이더를 트림 속도에서 직선 비행으로 안정시킨다. 접힘 면의 조종간 핸들을 해제하고 라이저에 부착한다. 한 면의 해당 산줄을 가능하면 빨리 끌어내려 캐노피를 세로축 기준으로 약 45° 각도로 날개길이의 45~50%를 비대칭으로 접고 접힘을 유지한다. 그런 다음 조종자는 필요한 경우 산개된 면에 조종을 사용하여 3초 동안 경로 유지를 시도한다.
- 나. 직선 비행에서 조종자는 추가로 이 조종을 사용하여 본의 아니게 이상 비행 조건에 진입하지 않으면서 10초 동안 산개된 면에 대해 180° 선회한다. 조종자는 대칭 실속 위치 표시를 기준으로 조종간 위치를 평가한다.
- 다. 글라이더를 트림 속도에서 직선 비행으로 안정시킨다. 접힘 면의 조종간 핸들을 해제하고 라이저에 부착한다.
- 라. 한 면의 해당 산줄을 가능하면 빨리 끌어내려 캐노피를 세로축 기준으로 약 45° 각도로 날개길이의 45~50%를 비대칭으로 접고 그 접힘을 유지한다. 그런 다음 조종자는 필요한 경우 산개된 면에 조종을 사용하여 3초 동안 경로 유지를 시도한다.
- 마. 직선 비행에서 조종자는 추가로 이 조종을 사용하여 실속 또는 스핀을 유발하는 데 필요한 최소 조종량을 설정한다. 이 조종량을 1초 동안 적용하여야 한다. 조종자는 대칭 실속 위치 표시를 기준으로 조종간 위치를 평가한다.
- 바. 조종자는 어느 단계에서든 자신의 신체에 관성 영향을 방해하여서는 아니 된다.
- 사. 총 비행중량이 170kg을 초과할 경우, 170kg의 총 비행중량에서 최대 중량 시험을 수행한다.

카메라 축 : 정면

3.5.18.16 트림속도 스핀 성향 시험

글라이더를 트림 속도에서 직선 비행으로 안정시킨다. 20초 또는 글라이더가 360° 선회할 때까지 기다린 다음, 추가로 2초 동안 남은 범위의 50%까지 같은 조종간을 작동시키고, 20초 또는 글라이더가 또 한 번 360° 회전하거나 글라이더가 명백히 스핀으로 진입할 때까지 기다린다.

카메라 축 : 카메라는 필요하지 않음

3.5.18.17 저속 스핀 성향 시험

글라이더를 저속에서 직선 비행으로 안정시킨다. 그런 다음 다른 조종간을 해제하지 않고 한 조종간을 남은 범위의 50%(즉, 대칭 조종 행정의 75%까지)까지 한 조종간을 더 작동시키고 60초 또는 글라이더가 360° 선회하거나 글라이더가 명백히 스핀에 진입할 때까지 기다린다.

카메라 축 : 임의 축

3.5.18.18 전개된 스핀에서의 회복 시험

- 가. 글라이더를 저속에서 직선 비행으로 안정시킨다. 다른 조종간을 해제한 상태에서 한 조종간을 최대 범위까지 급격히 낮추고 피치와 롤로 가능하면 적은 스핀을 유발한다.
- 나. 대략 스핀 회전 한 바퀴 후 글라이더가 조종자 위에 있는 동안 내부 조종을 해제하여 가능하면 적은 피치와 롤을 유발한다. 동작을 평가한다.
- 다. 총 비행중량이 170kg을 초과할 경우, 170kg의 총 비행중량에서 최대 중량 시험을 수행한다.

카메라 축 : 임의 축

3.5.18.19 B-산줄 실속 시험

- 가. 글라이더를 트림 속도에서 직선 비행으로 안정시킨다.
- 나. B-라이저 마일론(maillon)을 주 커넥터 마일론(maillon)에 도달하거나 기계적 한계(예를 들어 액셀러레이터나 다른 라이저를 간섭)에 도달할 때까지 빠르게 대칭으로 끌어내린다.
- 다. 5초 기다린 다음, 라이저를 1초 이상의 시간 이내에 빠르게 대칭으로 완전히 해제한다.
- 라. 특수 진입 기법이 필요한 경우 이 정보를 사용자 매뉴얼에 포함시켜야 하며 이 지침을 시험조종자가 따라야 한다.
- 마. 총 비행중량이 170kg을 초과할 경우, 170kg의 총 비행중량에서 최대 중량 시험을 수행한다.

카메라 축 : 측면

3.5.18.20 귀접기 시험

- 가. 조종자는 추가 조치를 취해서는 안 되며 글라이더가 회복될 때까지 또는 5초가 경과할 때까지 수동 상태를 유지하여야 한다.
- 나. 글라이더가 회복되지 않으면 조종자가 글라이더 회복 조치를 취한다.
- 다. 글라이더에 특수 귀접기 핸들이 장비되어 있거나 특수 진입 또는 이탈 기법이 필요한 경우, 이 정보를 사용자 매뉴얼에 포함시켜야 하며, 시험조종자가 이 지침을 따라야 한다.

카메라 축 : 측면

3.5.18.21 가속 비행 중 귀접기 시험

- 가. 글라이더를 트림 속도에서 직선 비행으로 안정시킨다. 각 팁(tip)에서 해당 라인을 동시에 비틀어 내려 날개길이의 약 30%를 잡는다. 액셀러레이터를 완전히 적용하고 글라이더의 동작을 메모한다.

- 나. 최소 10초 후 액셀러레이터를 빠르게 해제하고 즉시 두 귀를 동시에 움직인다. 조종자는 추가 조치를 취해서는 아니 되며 글라이더가 회복될 때까지 또는 5초가 경과할 때까지 수동 상태를 유지하여야 한다. 글라이더가 회복되지 않으면 조종자가 글라이더 복구 조치를 취한다.
- 다. 귀접기를 유지하는 동안 액셀러레이터를 해제할 때 글라이더의 동작을 평가하기 위하여, 각 귀에서 해당 산줄을 동시에 비틀어 내려 날개길이의 약 30%를 접는다.
- 라. 액셀러레이터를 완전히 적용한다.
- 마. 최소 10초 후 액셀러레이터를 빠르게 해제하고 귀접기를 유지하면서 글라이더의 동작을 메모한다.
- 바. 글라이더에 특수 귀접기 핸들이 장비되어 있거나 특수 진입 또는 이탈 기법이 필요한 경우, 이 정보를 사용자 매뉴얼에 포함시켜야 하며 시험조종자가 이 지침을 따라야 한다.

카메라 축 : 측면

3.5.18.22 지향성 조종의 대체 수단

- 가. 글라이더를 트림 속도에서 직선 비행으로 안정시킨다.
- 나. 주 조종에 영향을 미치지 않으면서 사용자 매뉴얼에서 권장한 대체 조종 방법을 적용하고 180° 선회를 수행한다.
- 다. 20초 동안 또는 선회가 완료될 때까지 기다린다.

카메라 축 : 임의 축

3.5.18.23 사용자 매뉴얼에 기술된 다른 비행 절차 및/또는 구성 시험

- 가. 사용자 매뉴얼에 기술된 모든 다른 비행 절차 및/또는 구성으로 안전하게 비행할 수 있는지 확인한다.
- 다. 이 요구사항은 제작자에 의해 제시된 적합하고 수용할 수 있는 증거(예: 비디오)로 충족될 수 있다.

카메라 축 : 카메라는 필요하지 않음

Subpart D 시험보고서

4. 시험보고서

4.1 시험보고서의 포함 내용

시험보고서에는 아래의 내용이 포함되어야 한다.

- 가. 준용된 규정 (예, EN 926-2, 초경량비행장치의 비행안전을 확보하기 위한 기술상의 기준의 별표 2, Part. 2)
- 나. 제작자명과 주소

- 다. 패러글라이더의 시험을 의뢰한 사람 또는 회사의 이름과 주소 (제작자와 다른 경우)
- 라. 시험 대상 패러글라이더의 모델과 준용 규격
- 마. 시험 중에 사용한 하네스의 모델, 크기, 치수
- 바. 시험 대상 패러글라이더의 등급
- 사. 2.4.1~2.4.23에 따른 각 시험 프로그램의 결과(이 시험이 폴딩산줄을 사용하거나 3.5.18에 기술된 시험 기동 세부사항에 허용된 다른 특수 절차를 사용하여 수행되었는지 여부를 자세히 설명하는 메모를 포함하여야 한다.
- 아. 시험기관명과 주소
- 자. 시험조종자의 이름
- 차. 고유번호 시험 참조 번호의 고유 식별

4.2 시험파일과 함께 제공되는 항목

- 가. 아래의 사항은 시험보고서에 첨부하고, 시험기관에 의해 보관되어야 한다.
 - 1) 시험에 대한 비디오 기록
 - 2) 제작 기록
 - 3) 사용자 매뉴얼
 - 4) 시험을 수행한 글라이더
- 나. 시험보고서는 최소 15년 동안 보관하여야 하며, 시험한 글라이더는 최소 5년 동안 보관하여야 한다.

Subpart E 사용자 매뉴얼

5. 사용자 매뉴얼

- 가. 사용자 매뉴얼은 한글 또는 영어 및 패러글라이더를 판매하고자 하는 국가의 언어로 제공하여야 한다.
- 나. 사용자 매뉴얼은 패러글라이더와 함께 제공하여야 한다. 시험기관은 설명서에 적어도 다음과 같은 요소가 포함되어 있는지 확인하여야 한다.

5.1 일반정보

- 가. 패러글라이더의 모델명
- 나. 제작자명과 주소
- 다. 시험할 패러글라이더를 제공한 사람 또는 회사의 이름과 주소(제작자와 다른 경우)
- 라. 최소 및 최대 비행 중량
- 마. 최대 비행 중량에서 최대 대칭 조종 행정
- 바. 패러글라이더의 예정된 사용에 대한 서술
- 사. 이 문서에 따른 패러글라이더의 등급
- 아. 시험 중 사용한 하네스 치수
- 자. 사용자 매뉴얼의 버전과 발행 일자

5.2 안전을 위해 필요한 조종자 기량 수준에 관한 제작자의 권장사항

- 표 1의 해당 등급에 명시된 것보다 경험이 적은 조종자에게 패러글라이더를 권장하지 말아야 한다.

5.3 치수, 도해 및 특성

- 가. 조작에 필수적인 모든 구성요소를 식별하는 전체 도해
- 나. 날개 길이(안정판(stabilizer)를 포함하여 평평하게 놓았을 때, 제작자의 정보)
- 다. 투영면적(제작자의 정보)
- 라. 셀(cell)의 수
- 마. 라이저(raiser)의 수
- 바. 트리머(cm 단위의 행정 포함). 트리머가 없는 경우, 이 사실을 명확히 명시하여야 한다.
- 사. 액셀러레이터(cm 단위의 행정 포함). 액셀러레이터가 없는 경우, 이 사실을 명확히 명시하여야 한다.
- 아. 기타 조정식, 탈착식 또는 가변형 장치(조종 한계에 관한 정보 포함, 해당시). 해당장치가 없는 경우, 이 사실을 명확히 명시하여야 한다.
- 자. 조종산줄을 포함하여 모든 산줄의 치수가 기입된 도면.
- 차. 산줄의 치수는 개별 섹션의 길이와 캐노피의 하부 표면에서 이를 라이저에 연결하는 카라비너(마일론)의 내부 가장자리까지 측정했을 때 전체 길이를 모두 포함하여야 한다. (부록 A 참조)
- 카. 산줄 길이는 50N 장력에서 측정했을 때를 기준으로 지정하여야 하며, 측정하기 전에 이 장력을 천천히 그리고 단계적으로 적용하여야 한다.
- 타. 라이저의 치수가 기입된 도면
- 파. 시험 비행을 완료한 후 시험기관에서 시험 시료의 산줄, 조종산줄 및 라이저가 사용자 매뉴얼에 주어진 치수를 준수하는지 확인하여야 한다.
- 하. 실제로 측정한 전체 산줄 길이가 사용자 매뉴얼에 명시된 길이보다 $\pm 10\text{mm}$ 를 초과하여서는 아니 된다.
- 거. 실제로 측정한 라이저 길이가 사용자 매뉴얼에 명시된 길이보다 $\pm 5\text{mm}$ 를 초과하여서는 아니 된다.

5.4 모든 필요한 조종 기법에 관한 제작자의 권장사항

사용자 매뉴얼에는 조종 기법에 대한 다음 사항을 기술하고 있어야 한다.

- 가. 시험 중에 사용한 하네스 치수
- 나. 비행 전 검사 절차
- 다. 정상 조종 기법. 산개/이륙 전에 날개를 배치하는 절차 포함
- 라. 트리머, 액셀러레이터 및 기타 장치 사용
- 마. 의도하지 아니한 비행 조건(깊은 실속, 비대칭 접힘 등)에서 회복
- 바. 빠른 하강 절차
- 사. 주 조종장치 고장 시 조종 절차
- 아. 제작자가 적용을 권고하는 기타 특수 비행 절차 및/또는 구성

5.5 수리 및 정비 지침

사용자 매뉴얼 중 수리 및 정비지침에는 다음의 사항을 기술하고 있어야 한다.

- 가. 패러글라이더 정비와 수리에 관한 일반 정보
- 나. 구입 후 경과 개월 수 또는 누적 비행시간(먼저 도달하는 것)의 권장 검사 빈도
- 다. 모든 구성요소에 대해 철저한 검사(산줄 강도, 기하학적 산줄, 기하학적 라이저, 그리고 캐노피 재료의 확인 포함)는 적어도 매 36개월마다 또는 150시간 비행(먼저 도달하는 것)마다 수행할 것을 권장한다.

라. 특별한 지식이나 특수 기계 없이 수행할 수 있는 수리와 정비 절차에 관한 상세 지침
마. 예비 부품 목록과 해당 부품을 구하는 방법에 관한 정보

Subpart F 제작 기록

6. 제작자 기록

제작자가 제공한 제조 기록은 다음 정보를 포함하여야 한다.

가. 제작자명과 주소

나. 패러글라이더의 시험을 의뢰한 사람 또는 회사의 이름과 주소 (제작자와 다른 경우)

다. 모델명

라. 시험 대상 샘플의 제조 연도(네자리)와 월

마. 최소 및 최대 비행 중량

바. 발행 날짜와 개정 번호를 포함한 사용 설명서

사. 치수와 허용오차가 기입된 도면 ; 도면은 제조 기록에 대한 부속서에 제공한다. 산줄을 명확히 확인할 수 있어야 하며, 패러글라이더의 모든 구성요소의 평면도를 제공하여야 한다. 비행시험을 위해 폴딩산줄을 제공한 경우, 그 위치를 도면에 상세히 표시하여야 한다. 이 도면을 전자문서 형태로 제공할 수 있지만 (그 형식을 표준 사무용 소프트웨어로 읽을 수 있다면) 산줄과 평면도 도면은 반드시 종이에 출력하여야 한다.

아. 구성요소와 재료 목록 : 사용된 모든 재료는 다음 정보와 함께 목록화되어야 한다.

1) 재료명

2) 제조자명과 준용 규격

3) 패러글라이더에 사용된 내역

4) 재료 특성 및 공급자 또는 제작자가 이 재료에 대하여 수행한 시험

Subpart G 표시

7. 표시(marking)

패러글라이더가 이 문서의 요구사항을 준수한다는 것을 소인이나 라벨에 명시하여 캐노피에 영구적으로 부착하여야 하며, 다음과 같은 정보를 포함하여야 한다.

가. 제작자명

나. 시험할 패러글라이더를 제공한 사람 또는 회사명(제작자와 다른 경우)

다. 패러글라이더 모델명

라. 패러글라이더 등급

마. 하네스 가슴끈 치수 (커넥터 하부 중심 사이의 거리)

바. 준용된 규정(예, EN926-2, 초경량비행장치의 비행안전을 확보하기 위한 기술상의 기준의 별표 2, Part. 2) 및 발행 날짜

사. 패러글라이더에 대한 다른 표준 참조를 준수한다는 것

아. 제조연도(네자리) 및 월

자. 일련번호

차. 최소 및 최대 비행 총중량(kg)

카. 패러글라이더의 중량(날개, 산줄, 라이저) (kg)

타. 투영면적(m^2)

- 파. 라이저 수
- 하. 액셀러레이터 유무
- 거. 트리머 유무
- 너. 검사 (먼저 도달하는 것): 개월 수 및 비행시간
- 더. (시험기관명과 주소) 수행한 시험
- 러. 시험 참조 번호의 고유 식별
- 머. 경고문 : 사용하기 전에 사용자 매뉴얼을 참조할 것

Subpart H 외국의 기술기준

8. 외국의 기술기준

8.1 인정할 수 있는 외국의 기술기준

이 규정은 패러글라이더의 비행 안전 특성 등급에 대한 요구사항 및 시험 방법에 대한 기준과 동등하다고 인정할 수 있는 외국의 기술기준은 다음과 같다.

- EN926-2 : Paragliding equipment - Paragliders - part 2 :Requirements and test methods for classifying flight safety characteristics (2013.11)

8.2 외국기술기준의 적용

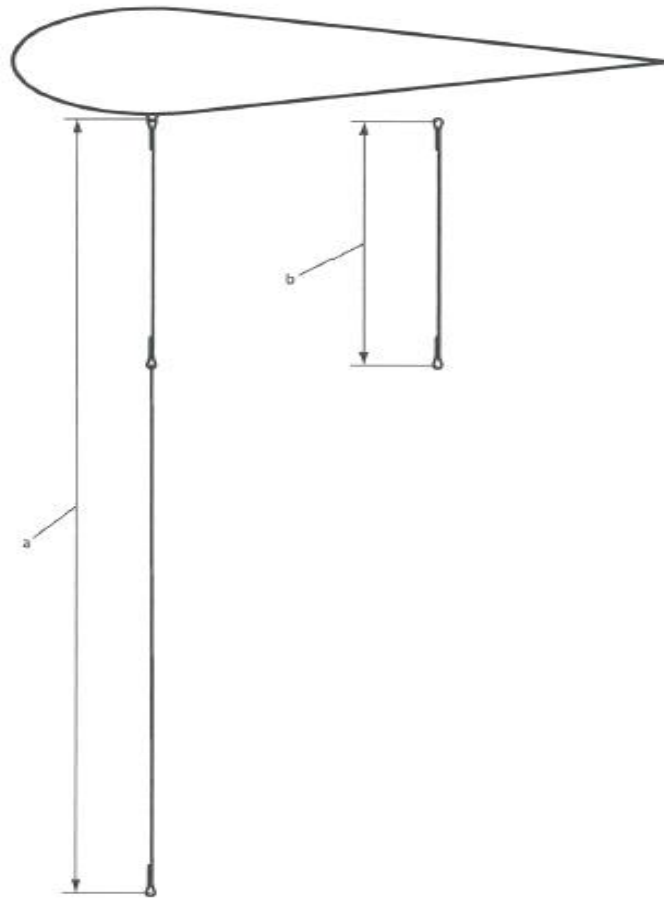
외국기술기준이 우리나라 기술기준과 다를 경우 우리나라 기술기준을 우선한다.

8.3 인정할 수 있는 해외 시험기관

다음의 해외 시험 기관에서 인증한 패러글라이더는 이 기술기준을 충족한 것으로 인정한다.

- AFNOR(French Standards Institute) 프랑스 기술 표준원
- USHGA(The United States Hang Gliding Association) 미국 행글라이더 협회
- AHGF(Australian Hang Gliding Federation)호주 행글라이더 연맹
- SHV(Swiss Hang Gliding and Paragliding Association) 스위스 행/패러글라이더 협회
- SAHPA(The South African Hang Gliding and Paragliding Association) 남아프리카 행/패러글라이더 협회
- BHPA(British, Hang Gliding and Paragliding Association)영국 행/패러글라이더 협회
- DHV(Deutscher Hangeleiter Verband) 독일 행글라이더 협회
- DULV(Deutschen Ultraleichtflugverbandes) 독일 초경량비행장치 협회
- EAPR(European Academy of Parachute Rigging) 유럽 패러 아카데미
- Air Turquoise SA 스위스 Air Turquoise 사
- CEN(Comité Européen de Normalisation) 유럽 기술 위원회
- FFVL(French Hang Gliding and Paragliding Association) 프랑스 행/패러글라이더 협회
- EN926 기준을 따르는 시험을 수행하는 승인된 모든 시험 센터

부록 A : 산줄 길이 측정



<그림> 산줄 길이 측정

a : 전체 산줄 길이
b : 산줄 섹션 길이

Part. 3 하네스의 안전에 대한 요구사항 및 강도 시험

Subpart A 일반

1. 일반

1.1 적용

- 가. 이 규정은 하네스의 안전에 대한 요구사항 및 강도 시험에 대한 안전성 인증서 발행 및 변경에 적합한 기술기준을 규정하고 있다.
- 나. 하네스의 안전에 대한 요구사항 및 강도 시험에 대한 안전성 인증을 신청 또는 변경을 하고자 하는 자는 본 규정의 해당 요구조건에 대한 적합성을 입증하여야 한다.
- 다. 이 규정에 기술되어 있지 않은 하네스의 안전에 대한 요구사항 및 강도 시험에 대한 요구사항 및 시험 방법에 대한 설계 특성 또는 운용 특성의 경우 추가적인 요구조건을 통하여 적합성 입증을 요구할 수도 있다.

1.2 적용 범위

이 규정은 패러글라이더의 하네스에만 적용한다. 하네스와 패러글라이더 사이의 연결 부분에 대해서는 본 규정에서는 정의되지 않는다.

1.3 용어의 정의

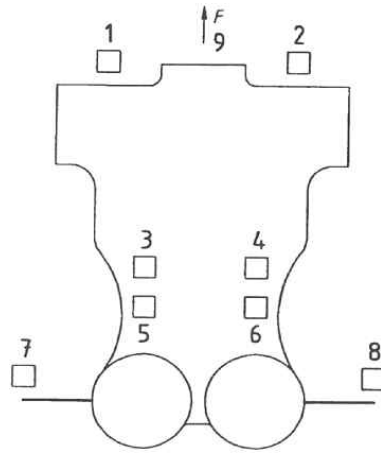
- 가. "패러글라이더"란 단단하지 않은 구조로 되어 있고, 발로 이착륙을 하는 조종자(또는 1명의 탑승객)가 탑승하는 날개에 연결된 하네스(또는 하네스들)로 구성된 초경량비행장치를 말한다.
- 나. "하네스"란 조종자가 앉거나, 반 정도로 누워있거나, 서있는 자세를 유지하기 위하여 스트랩(Straps)과 직물로 구성된 조립체를 말한다. 하네스는 날개에 두 개의 링 또는 연결부(connectors)로 부착되며, 라이저(raiser)로 연결될 수 있다.

Subpart B 하중 및 강도의 요구조건

2. 하중 및 강도의 요구조건

2.1 일반

- 가. 하네스 스트랩(Straps)의 모든 끝부분은 조절용 버클(buckle)이 통과되지 않도록 접혀지도록 마감되어야 한다.
- 나. 하네스는 섬유 조합품을 위해 허용된 방법에 따라 제작되어야 한다.
- 다. 패러글라이더 또는 비상낙하산의 부착에 사용되지 않는 하네스(그림 1 참조)의 모든 부착지점(attachment point)은 주요 웨빙(webbing)과는 명확하게 구분되는 색상으로 표기되어야 한다.
- 라. 비상낙하산 연결 부분은 패러글라이더 연결 부분 보다 낮지 않아야 하며, 하네스에 대칭적으로 위치되어야 한다.



<그림 1> 시험을 위한 부착 지점

1. 비상낙하산 부착지점 (오른쪽), 2. 비상낙하산 부착지점 (왼쪽)
3. 패러글라이더 라이저 부착지점(오른쪽), 4. 패러글라이더 라이저 부착지점 (왼쪽)
5. 견인 해제장치 부착지점 (오른쪽), 6. 견인 해제장치 부착지점 (왼쪽)
7. 앵커(anchorage) 부착지점 (오른쪽), 8. 앵커(anchorage) 부착지점 (왼쪽)
9. 인체모형 부착에 따른 목부위 장력(F) 부가 지점

2.2 강도

가. 3.3.2.1에 의한 시험은 아래 사항을 만족하여야 한다.

- 1) 모든 주요 구조 부분이 파손이 없어야 한다.
 - 2) 모든 주요 구조 부분이 단층(slipping)에 의한 파손이 없어야 한다.
 - 3) 소성변형 일어나지 않아야 한다.
 - 4) 파손, 단층, 변형 등으로 하네스에서 분리되어 인체모형이 낙하되는 것과 같은 결과가 생기지 않아야 한다.
- 좌석 판(seat board)의 파손은 허용 된다.

나. 3.3.2.2에 의한 시험은 아래 사항을 만족하여야 한다.

- 1) 모든 주요 구조 부분이 파손이 없어야 한다.
- 2) 모든 주요 구조 부분의 재봉질의 파손이 없어야 한다.
- 3) 파손, 단층, 변형 등으로 하네스에서 분리되어 인체모형이 낙하되는 것과 같은 결과가 생기지 않아야 한다.

다. 3.3.2.3에 의한 시험은 아래 사항을 만족하여야 한다.

- 1) 모든 주요 구조 부분이 파손이 없어야 한다.
- 2) 모든 주요 구조 부분의 재봉질의 파손이 없어야 한다.
- 3) 부착 부분의 단층(slipping)이 없어야 한다.
- 4) 소성변형이 일어나지 않아야 한다.
- 5) 파손, 단층, 변형 등으로 하네스에서 분리되어 인체모형이 낙하되는 것과 같은 결과가 생기지 않아야 한다.

라. 비상낙하산 부착 부분의 하네스에 대한 3.3.2.4 시험은 아래 사항을 만족하여야 한다.

- 1) 모든 주요 구조 부분이 파손이 없어야 한다.

- 2) 모든 주요 구조 부분의 재봉질의 파손이 없어야 한다.
- 3) 파손, 단층, 변형 등으로 하네스에서 분리되어 인체모형이 낙하되는 것과 같은 결과가 생기지 않아야 한다.

마. 토우잉 부착 부분의 하네스에 대한 3.3.2.5 시험은 아래 사항을 만족하여야 한다.

- 1) 모든 주요 구조 부분이 파손이 없어야 한다.
- 2) 모든 주요 구조 부분의 재봉질의 파손이 없어야 한다.
- 3) 부착 부분의 단층(slipping)이 없어야 한다.
- 4) 파손, 단층, 변형 등으로 하네스에서 분리되어 인체모형이 낙하되는 것과 같은 결과가 생기지 않아야 한다.

바. 3.3.2.6에 의한 시험은 아래 사항을 만족하여야 한다.

- 1) 모든 주요 구조 부분이 파손이 없어야 한다.
- 2) 모든 주요 구조 부분의 재봉질의 파손이 없어야 한다.
- 3) 파손, 단층, 변형 등으로 하네스에서 분리되어 인체모형이 낙하되는 것과 같은 결과가 생기지 않아야 한다.

사. 3.3.2.7에 의한 시험은 아래 사항을 만족하여야 한다.

- 1) 모든 주요 구조 부분이 파손이 없어야 한다.
- 2) 모든 주요 구조 부분의 재봉질의 파손이 없어야 한다.
- 3) 파손, 단층, 변형 등으로 하네스에서 분리되어 인체모형이 낙하되는 것과 같은 결과가 생기지 않아야 한다.

2.3 비상낙하산

하네스가 비상낙하산의 일부 이거나, 하네스가 비상낙하산을 포함한 경우 EN12491 또는 초경량비행장치의 비행안전을 확보하기 위한 기술상의 기준의 별표 2 Part. 4의 요구사항을 만족하여야 한다.

Subpart C 강도 시험

3. 강도시험

3.1 원칙

가. 탑승자의 하네스와 안전 강도는 연결 부분에 대한 인체모형과 여러 가지 힘을 적용하여 확인한다. (그림1 참조)

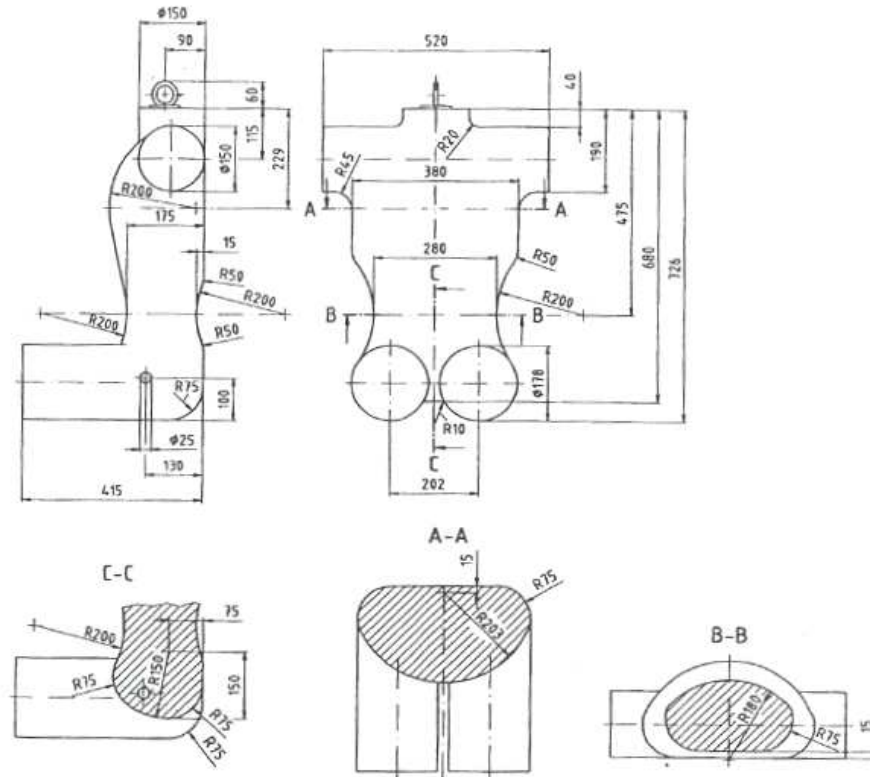
나. 하네스의 연결부분(1, 2, 3, 4, 5 및 6)은 지름 6mm 카라비너를 장착하여야 한다. 만약 샘플(sample)에 제작자에 의하여 권장된 연결기구(connector)가 장착되는 경우, 시험 장치를 연결하는데 사용한다.

다. 시험을 위해서 사용되는 장비는 시판 모델과 모든 것이 동일하여야 한다.

만약 제작자가 100kg 이상의 파일럿 몸무게를 권장하는 경우, 지정된 하중은 최대 조종자 중량 100에 계수를 곱한다.

3.2 장치

가. 인체모형의 좌석위치는 그림 2에 따른다.



<그림 2> 인체모형(치수는 밀리미터, 재료는 단단한 나무, 플라스틱)

나. 측정 시스템은 시간대비 출력 그래픽으로 기록되어야 한다.

다. 비디오 카메라는 하네스 시험 영향을 근접에서 확인할 수 있어야 한다.

3.3 절차

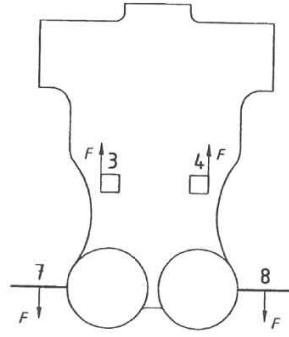
3.3.1 일반사항

모든 시험은 시험에 대한 비디오 촬영, 제작자와는 무관한 3명의 전문가로 구성, 필름과 시험 보고서에 대한 사본의 검사 작업이 있어야 한다. 결과에 대한 승인여부를 결정할 책임시험원은 시험을 기록하여야 한다.

3.3.2 시험

가. 1차 시험

인체모형을 좌석에 앉히고, 하네스의 두 부분(그림 3의 7, 8)에 고정시키고, 패러글라이더 라이저 부착 부분(그림 3의 3, 4)에 6,000N 대칭적인 하중을 10초 동안 부가한다.



<그림 3> 1차 및 2차 시험

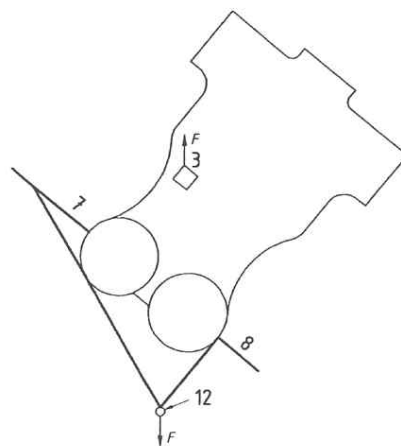
- 3.패러글라이더 라이저 부착지점(오른쪽),
- 4.패러글라이더 라이저 부착지점(왼쪽),
- 7.앵커(anchorage) 부착지점(오른쪽),
- 8 앵커(anchorage) 부착지점(왼쪽)

나. 2차 시험

인체모형을 좌석에 앉히고, 하네스의 두 부분(그림 3의 7, 8)에 고정시키고, 패러글라이더 라이저(raiser) 부착 부분(그림 3의 3, 4)에 15000N 대칭적인 하중을 10초 동안 부가한다.

다. 3차 시험

인체모형을 좌석에 앉히고, 7과 8사이에 자유롭게 움직이는 하중점을 형성 시키고, 패러글라이더 라이저(raiser) 한 곳만 부착 후 6,000N의 하중을 10초간 부가한다.

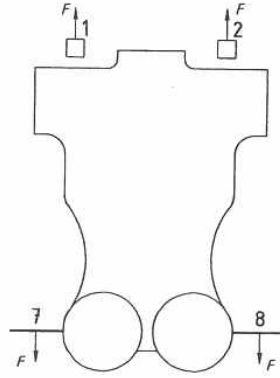


<그림 4> 3차 시험

- 3.패러글라이더 라이저 부착지점(오른쪽),
- 7.앵커(anchorage) 부착지점(오른쪽), 8 앵커(anchorage) 부착지점(왼쪽)

라. 4차 시험

인체모형을 좌석에 앉히고, 하네스의 두 부분(그림 3의 7, 8)에 고정시키고,, 비상낙하산 부착 부분(그림 5의 1, 2)에 15,000N 대칭적인 하중을 5초간 부가한다.

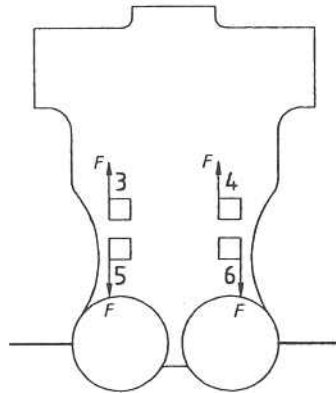


<그림 5> 4차 시험

1. 비상낙하산 부착지점(오른쪽), 2. 비상낙하산 부착지점(왼쪽),
7. 앵커(anchorage) 부착지점(오른쪽), 8. 앵커(anchorage) 부착지점(왼쪽)

마. 5차 시험

인체모형을 좌석에 앉히고, 패러글라이더 라이저 부착 부분 두 군데(그림 6의 3, 4)를 고정하고, 두 군데의 견인 부분(그림 6의 5, 6)에 5,000N 대칭적인 하중을 10초간 부가한다.

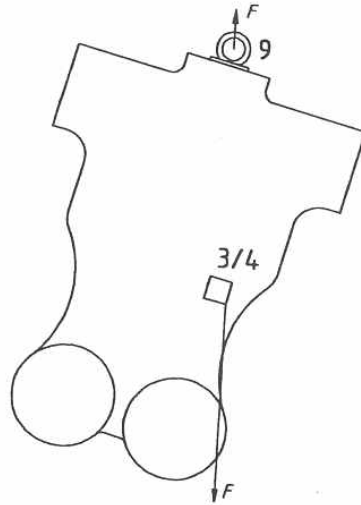


<그림 6> 5차 시험

3. 패러글라이더 라이저 부착지점(오른쪽), 4. 패러글라이더 라이저 부착지점(왼쪽)
5. 견인 해제장치 부착지점(오른쪽), 6. 견인 해제장치 부착지점(왼쪽)

바. 6차 시험

인체모형을 좌석에 앉히고, 하네스의 머리 부분(head position. 그림 7의 9)을 고정하고, 패러글라이더 부착 부분(그림 7의 3 또는 4) 한 군데에 4,500N의 힘을 10초간 부가한다.

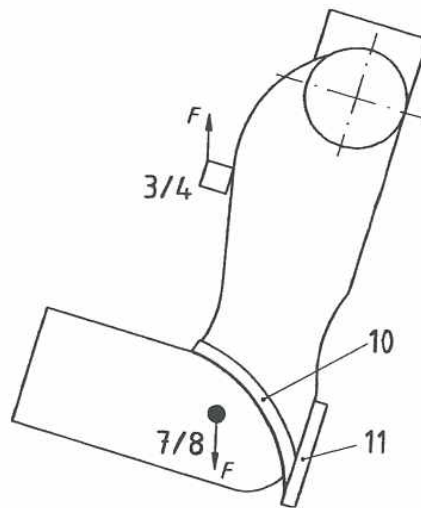


<그림 7> 시험을 위한 부착 지점

- 3. 패러글라이더 라이저 부착지점(오른쪽), 4. 패러글라이더 라이저 부착지점 (왼쪽)
- 9. 인체모형 부착에 따른 목부위 장력(F) 부가 지점

사. 7차 시험

인체모형을 위쪽 방향으로 앉히고(다리 고정 스트랩(leg straps)에 하중을 부가하기 위함), 하네스의 두 군데(그림 8의 7, 8)를 고정하고, 패러글라이더 라이저 부착부분 (그림 8의 3, 4)에 15,000N의 대칭적인 힘을 5초간 부가한다.



<그림 8> 7차 시험

- 3. 패러글라이더 라이저 부착지점(오른쪽), 4. 패러글라이더 라이저 부착지점(왼쪽),
- 7. 앵커(anchorage) 부착지점(오른쪽), 8. 앵커(anchorage) 부착지점(왼쪽)
- 10. 다리 고정 스트랩(leg straps), 11. 좌석 판(seat board)

Subpart D 시험보고서

4. 시험보고서

4.1 시험보고서의 포함내용

시험보고서에는 아래의 내용이 포함되어야 한다.

- 가. 제작자명
- 나. 시험 대상 하네스의 형식과 준용 규격
- 다. 전문가 패널의 구성
- 라. 상세한 시험 방법

4.2 제출 자료

시험보고서와 함께 증빙자료로서 제출하여야 하는 내용은 아래와 같다.

- 가. 시험에 대한 비디오 기록
- 나. 제작 기록
- 다. 시험을 수행한 하네스(harness)
- 라. 사용자 매뉴얼

Subpart E 제작 기록

5. 제작자 기록

제작자에 의해 제공되어야 하는 제작 기록은 아래의 항목이 포함되어 있어야 한다.

- 가. 제작자명 및 주소
- 나. 모델명
- 다. 시험 대상 샘플의 제조 연도(네자리)와 월
- 라. 조종자의 최대 중량
- 마. 사용자 매뉴얼
- 바. 재료의 상세 내역

모든 재료는 아래의 사항이 목록화 되어야 한다.

- 1) 재료명
- 2) 제조사명 및 준용 규격
- 3) 하네스에 사용된 내역
- 4) 재료 특성 및 공급자 또는 제작자가 이 재료에 대하여 수행한 시험

Subpart F 사용자 매뉴얼

6. 사용자 매뉴얼

각각의 하네스는 적어도 아래의 사항이 포함된 사용자 매뉴얼이 제공되어야 한다.

- 가. 날개 부착
- 나. 비상낙하산 연결
- 다. 비상낙하산 장착방법
- 라. 견인 장비 연결
- 마. 악세사리(가속도계, 밸러스트 등) 부착
- 바. 제작사에 의해 제공되는 다른 연결 부분(point)에 대한 목적과 기능에 대한 자세한 내용
- 사. 이륙, 이륙 후 및 착륙 전 하네스를 조절하고 맞추는(fit) 방법
- 아. 권장되는 제작자에 의한 점검 빈도

자. 조종자의 최대 중량
차 유지보수 지시사항

Subpart G 표시

7. 표시(marking)

이 규정에 대한 아래의 명시된 요구사항에 적합함을 하네스에 고정된 스탬프/라벨에 명시해야 한다.

가. 제작자명

나. 하네스 모델명

다. 일련번호

라. 제작 년, 월

마. 하네스 크기 (예, small, medium, large)

바. 조종자 최대 중량

사. 준용된 규정(예, EN 1651, 초경량비행장치의 비행안전을 확보하기 위한 기술상의 기준의 별표 2, Part. 3)

Subpart H 외국의 기술기준

8. 외국의 기술기준

8.1 인정할 수 있는 외국의 기술기준

이 규정은 하네스의 안전에 대한 요구사항 및 강도 시험에 대한 기준과 동등하다고 인정할 수 있는 외국의 기술기준은 다음과 같다.

- EN1651 : Paragliding equipment Harnesses Safety Requirements and strength tests(1999. 11)

8.2 외국기술기준의 적용

외국기술기준이 우리나라 기술기준과 다를 경우 우리나라 기술기준을 우선한다.

8.3 인정할 수 있는 해외 시험기관

다음의 해외 시험 기관에서 인증한 하네스는 이 기술기준을 충족한 것으로 인정한다.

- AFNOR(French Standards Institute) 프랑스 기술 표준원
- USHGA(The United States Hang Gliding Association) 미국 행글라이더 협회
- AHGF(Australian Hang Gliding Federation)호주 행글라이더 연맹
- SHV(Swiss Hang Gliding and Paragliding Association) 스위스 행/패러글라이더 협회
- SAHPA(The South African Hang Gliding and Paragliding Association) 남아프리카 행/패러글라이더 협회
- BHPA(British, Hang Gliding and Paragliding Association)영국 행/패러글라이더 협회
- DHV(Deutscher Hangeleiter Verband) 독일 행글라이더 협회
- DULV(Deutschen Ultraleichtflugverbandes) 독일 초경량비행장치 협회
- EAPR(European Academy of Parachute Rigging) 유럽 패러 아카데미
- Air Turquoise SA 스위스 Air Turquoise 사
- CEN(Comité Européen de Normalisation) 유럽 기술 위원회

- FFVL(French Hang Gliding and Paragliding Association) 프랑스 행/패러글라이더 협회
- EN1651 기준을 따르는 시험을 수행하는 승인된 모든 시험 센터

Part. 4 비상낙하산의 안전 요구사항과 시험 방법

Subpart A 일반

1. 일반

1.1 적용

- 가. 이 규정은 비상낙하산의 안전 요구사항과 시험 방법에 대한 안전성 인증서 발행 및 변경에 적합한 기술기준을 규정하고 있다.
- 나. 비상낙하산의 안전 요구사항과 시험 방법에 대한 안전성 인증을 신청 또는 변경을 하고자 하는 자는 본 규정의 해당 요구사항에 대한 적합성을 입증하여야 한다.
- 다. 이 규정에서 기술되어 있지 않은 비상낙하산의 안전 요구사항과 시험 방법에 대한 요구사항 및 시험 방법에 대한 설계 특성 또는 운용 특성의 경우 추가적인 요구사항을 통하여 적합성 입증을 요구할 수도 있다.

1.2 적용 범위

이 규정은 1인승 또는 2인승 패러글라이더와 함께 사용되는 다른 도움(기계식, 점화방식)없이 조종자 스스로 산개시키는 비상낙하산에 적용한다.

1.3 용어 및 정의

- 가. "패러글라이더"란 단단하지 않은 구조로 되어 있고, 발로 이착륙을 하는 조종자(또는 1명의 탑승객)가 탑승하는 날개에 연결된 하네스(또는 하네스들)로 구성된 초경량비행장치를 말한다.
- 나. "비상낙하산"이란 비행 중 준사고 등의 사건에서 패러글라이더 조종자의 하강을 느리게 하기 위해 조종자가 의도적으로 수작업으로 산개하는 비상장치를 말한다. 이것은 조종(조향)이 불가능하거나 가능할 수 있다.
- 다. "라이저"란 하네스와 연결되는 낙하산 시스템의 가장 하부 부품을 말한다.
- 라. "반전된 "V" 라이저"란 굴레(고삐)의 부착 꼭대기 부분의 고정된 루프 또는 직접적인 산줄에 의한 두 개의 라이저를 말한다.
- 마. "브리들(bridle)"이란 산줄에 의해 반전된 "V" 라이저에 연결된 띠 또는 다른 로프 또는 줄을 말한다.
- 바. "산줄"이란 브리들(bridle) 또는 라이저에 비상낙하산 캐노피를 연결하는 여러 줄을 말한다.
- 사. "낙하산 포장 또는 외부 용기"란 하네스의 부분으로 제공되거나 또는 낙하산 제작자에 의해 영구적으로 하네스에 부착하기 위한 외부 보호 용기를 말한다.
- 아. "내부 용기 또는 산개낭"이란 낙하산 산개 핸들과 접혀진 캐노피와 서스펜션 라인이 부착되어 있는 초기 산개용 낙하산이 들어있는 내부 용기를 말한다.
- 자. "충격 하중 감소를 위한 특별한 부분"이란 낙하산 시스템 내에 설치된 특별한 구성 요소는 고속 산개에서 조종자와 낙하산의 개방 충격 하중을 감소시킨다. 이것이 장착된 경우에는 라벨과 색상으로 명확하게 식별되어야 하고, 사용자 매뉴얼에 명시되어 있는 지침대로 유지보수(또는 교환) 되어야 한다.
- 차. "낙하시험장비"란 낙하산에서 30cm 떨어진 두 개의 강한 부착 지점의 시험을 위하여 질량

을 변화시키며 엄격히 시험할 수 있는 장비를 말한다.

Subpart B 안전요구조건

2. 안전요구조건

2.1 산개 시스템

3.3.2의 시험에서 산개 시스템의 어떠한 부품도 파손되면 아니 된다.

2.2 방출속도

3.3.3의 시험에서 시간 간격은 5초를 초과하면 아니 된다.

2.3 하강율과 안전성

3.3.4에 의한 시험에서

가. 각 시험에서 (ICAO 표준대기 수정 후) 평균 강하율이 5.5m/s를 초과하면 아니 된다.

나. 각 시험에서 (ICAO 표준대기 수정 후) 평균 수평속도가 5m/s를 초과하면 아니 된다. 이 요구조건은 조종장치가 장착된 낙하산에는 적용하지 않는다.

다. 각 시험에서 진동은 감소되어야 한다.

라. 비상낙하산 시스템은 영구변형이 일어나면 아니 된다. 다만, 충격 부하를 감소시키기 위하여 산개 후 교환되는 특수한 경우는 제외한다.

2.4 강도

3.3.5.1 또는 3.3.5.2에 의한 시험에서, (제작자의 재량에 따른다)

가. 양쪽 시험에서 비상낙하산은 개방 충격을 흡수하고, 테스트 질량이 지상에 도달하기 전에 정상 하강속도와 안전성을 달성한다.

나. 양쪽 시험에서 비상낙하산 시스템은 기본 구조의 현저한 손상이 생기면 아니된다. 다만, 충격 부하를 감소시키기 위하여 산개 후 교환되는 특수한 경우는 제외한다.

다. 양쪽 시험에서 낙하산이 개방되는 동안 낙하 시험 장치에 의한 충격 가속도가 $15g$ ($15 \times 9.81m/s^2$)를 초과하면 아니된다. 이것은 적절한 하중제한 링크(weak link)에 의하여 확인할 수 있다. 적절한 유효 하중의 관리를 통한 하중제한 링크(weak link)의 가용성에 대해서 비상낙하산의 테스트를 할 수 있다. 이것은 실험실에서 시험 가능한 적정 무게의 하중제한 링크(weak link)를 상용화된 제품으로 사용할 수 있다.

2.5 상호작용과 안전성 (사람에 의한)

3.3.6에 의한 비상낙하산의 조종성과 착륙플레어(flare) 시험할 경우,

가. 낙하산의 충분한 산개, 정상 하강 및 착륙에서 낙하산의 조종이 필요하지 않거나 패러글라이더에 영향을 미치지 않아야 한다.

나. 진동은 감소되어야 한다.

다. 사용자 매뉴얼에 명시된 것과 같이 비상낙하산을 조종할 때 낙하산은 비정상적인 비행 특성을 나타내지 않아야 한다.

Subpart C 시험방법

3. 시험방법

3.1 시험장치

비상낙하산의 시험을 위하여 다음의 시험장치가 필요하다.

- 가. 풍향, 온도, 기압, 습도를 확인할 수 있는 기상 측정 장비
- 나. 프레임별로 분석이 가능한 비디오 기록장치와 줌렌즈 비디오 카메라
- 다. 낙하시험기(부록 C의 예시 참조)
- 라. 낙하산 강하율 측정 장비 (3.3.3 시험 참조)
- 마. 수평대기 속도 측정 (수정된 진대기 속도 지시)

3.2 시험 조건

비상낙하산의 시험은 다음의 조건을 충족하여야 한다.

- 가. 시험 중 바람속도는 20km/h 이하
- 나. 시험 중 항공기 뒤틀림/또는 열에 의한 공기의 이동이 없어야 한다.
- 다. 상대습도는 40%에서 80% 사이

3.3 절차

3.3.1 일반사항

- 가. 낙하산은 선언된 최대 유효하중, m_{dec} 로 시험되어야 한다.
- 나. 3.3.4에서 낙하산의 수정된 유효하중, m_{corr} 은 가장 가까운 5kg 올림으로 수정된 유효하중으로 시험한다. 이 수정된 유효하중을 위한 최대 유효하중 계산 공식 사용을 위한 일반적인 대기 조건은 부록 B를 참조한다.
- 다. 모든 시험은 시험결과 분석을 위하여 비디오 녹화한다. 모든 비디오 기록의 사본은 연구 개발 지원을 위한 제작자에 제공하여야 한다.

3.3.2 산개시스템 강도시험

산개시스템의 모든 부품은 각각 700N의 하중을 적용한다. (산개헨들, 내부용기 및 안전핀 포함)

3.3.3 방출속도 시험

- 가. 라이저 확보와 함께, 그리고 수평대기속도 8m/s (± 1 m/s)와 수직 대기속도 1.5m/s 이하일 때, (사용자 매뉴얼에 의하여 내부 용기에 포장된) 낙하산을 자유낙하한다.
- 나. 시간은 자유낙하 할 때부터 200N 하중이 유지될 때까지를 측정한다. (이것은 200N의 하중 제한 링크(weak link)를 써서 측정할 수 있다.) 내부 용기는 200N의 하중에 도달하기 전에 열려야 한다.
- 다. 시험은 두 번 수행한다.
- 라. 이 시험은 이동 차량 또는 비행기로 수행할 수 있다.

3.3.4 강하율 및 안정성 시험

- 가. 낙하산 라이저를 EN1651 또는 초경량비행장치의 비행안전을 확보하기 위한 기술상의 기준의 별표 2 Part. 3 하네스 비상낙하산 연결 부분에 연결할 낙하산 제작자가 지정한 커넥터를 이용하여 낙하시험 장치의 연결부분(anchor points)(또는 조종자 균형을 위한 무게를 적

용하여)에 연결한다.

- 나. 초기 진자진동의 적용을 위하여, 시험 질량에서 수평속도 8m/s (± 1 m/s)와 수직속도 1.5m/s 미만에서 낙하산을 개방한다.
- 다. 날개 또는 다른 드래그 장치가 시험 질량에 영향을 주어서는 아니 된다. 만약 이 시험이 패러글라이더 비행 중 수행되는 경우, 패러글라이더가 낙하산을 개방하여야 한다.
- 라. 낙하산의 안전성은 개방되어 지상에 접지하는 사이에 육안으로 평가(망원 비디오 기록 장치 등 사용) 한다.
- 마. 평균 강하율은 최소 100m의 강하 후에 30m 이상의 강하 중 측정한다.
- 바. 강하 속도는 직접, 정확하고 반복 가능한 임의의 방법으로 측정할 수 있다.
예로서, 보정된 전자식(solid state) 자기기압계(recording barograph)를 사용하여 초당 한번씩 기록하도록 하고, 낙하 시험 장치에 연결한다. 대안으로 1kg의 분동(weighted)의 끝에 30m의 끈을 달고 낙하시험장치의 하부에 부착하여 하강 속도를 측정할 수 있다. 이 경우 속도는 낙하시험장치의 접지 충격에서 분동(weighted)끝 접지충격까지의 시간 간격에 의해 계산된다.
- 사. 평균 수평비행속도는 임의의 편리한 방법을 이용하여, 하강 기간 동안 측정된다. 이 측정은 조종되는 낙하산에는 필요하지 않다.
- 아. 시험은 두 번 수행한다.

3.3.5 강도시험

3.3.5.1 40m/s 방출 충격

- 가. 비상낙하산(표준 외부 용기에 포함되고 사용자 매뉴얼의 지침에 따라 포장)을 낙하시험 장비에 장착한다. 시험낙하산의 라이저를 EN1651 또는 초경량비행장치의 비행안전을 확보하기 위한 기술상의 기준의 별표 2 Part. 3 하네스 비상낙하산 연결 부분에, 연결할 낙하산의 제작자가 지정한 커넥터를 이용하여 낙하시험 장비의 연결 부분(anchor point)에 연결한다.
- 나. 낙하시험 장비를 직선 속도 40m/s로 가속하고, 보조낙하산 또는 유사한 저 하중의 산개 시스템을 이용하여 낙하산 산개 핸들을 작동시킨다.
- 다. 시험을 두 번 수행한다. (이는 같은 낙하산 또는 동일한 항목으로 할 수 있다.)
- 라. 직선형태의 40m/s 속도를 제공하고, 낙하산은 완전히 방출되기 전에 지면에 닿으면 아니 된다. 그리고 산개 강도 시험은 높은 다리, 기구, 또는 항공기 또는 임의의 다른 적절한 방법 활용하여 움직이는 이동체 또는 자유낙하로부터 만들어 질 수 있다.

3.3.5.2 60m/s 방출 충격

- 가. 비상낙하산(표준 외부 용기에 포함되고 사용자 매뉴얼의 지침에 따라 포장)을 낙하시험 장비에 장착한다. 시험낙하산의 라이저를 EN1651 또는 초경량비행장치의 비행안전을 확보하기 위한 기술상의 기준의 별표 2 Part. 3 하네스 비상낙하산 연결 부분에, 연결할 낙하산의 제작자가 지정한 커넥터를 이용하여 낙하시험 장비의 연결 부분(anchor point)에 연결한다.
- 나. 낙하시험 장비를 직선 속도 40m/s로 가속하고, 보조낙하산 또는 유사한 저 하중의 산개 시스템을 이용하여 낙하산 산개 핸들을 작동시킨다.
- 다. 시험을 두 번 수행한다. (이는 같은 낙하산 또는 동일한 항목으로 할 수 있다.)
- 라. 직선형태의 60m/s 속도를 제공하고, 낙하산은 완전히 방출되기 전에 지면에 닿으면 아니 된다. 그리고 산개 강도 시험은 높은 다리, 기구, 또는 항공기 또는 임의의 다른 적절한 방법 활용하여 움직이는 이동체 또는 자유낙하로부터 만들어 질 수 있다.

3.3.6 상호작용과 안전성 시험 (사람에 의한)

이 시험은 비상낙하산의 조종성과 착륙 플레어(flare)만 적용한다.

가. 비상낙하산은 정상 직선 비행하는 패러글라이더로부터 전개한다.

나. 조종자는 (낙하산 또는 패러글라이더 중 하나에)어떠한 조치도 취하지 않고 적어도 200m의 수직 강하하는 동안 낙하산과 패러글라이더를 관찰한다.

다. 비상 낙하산의 사용자 매뉴얼에 설명된 방법에 따라 조종자가 조작하는 동안, 적어도 200m의 수직 강하하는 동안 낙하산과 패러글라이더를 관찰한다.

Subpart D 시험보고서

4. 시험보고서

시험보고서는 아래의 내용이 포함되어야 한다.

가. 제작자명과 주소

나. 시험 대상 비상낙하산의 형식과 준용 규격

다. 사용자 매뉴얼

라. 시험에 대한 비디오 기록

마. 제작 기록

바. 부록 B에 의한 기상 정보가 포함된 시험 결과

Subpart E 제작 기록

5. 제작자 기록

제작자에 의해 제공되어야 하는 제작 기록은 아래의 항목이 포함되어 있어야 한다.

가. 제작자명 및 주소

나. 모델명

다. 시험 대상 샘플의 제조 연도(네자리)와 월

라. 비행 최대 중량

마. 사용자 매뉴얼

바. 치수 및 설계의 허용 오차

모든 재료는 아래의 사항이 목록화되어 있어야 한다.

1) 재료명

2) 제조사명 및 준용 규격

3) 비상낙하산에 사용된 내역

4) 재료 특성 및 공급자 또는 제작자가 이 재료에 대하여 수행한 시험

Subpart F 사용자 매뉴얼

6. 사용자 매뉴얼

각 비상낙하산은 사용자 매뉴얼은 한국어 또는 영어, 프랑스어와 독일어 (그리고 비상낙하산이 공급될 국가의 주요 언어)로 된 것이 제공되어야 한다. 사용자 매뉴얼은 적어도 아래의 사항이 포함되어야 한다.

가. 점검과 재포장 주기

나. kg으로 표기된 최대 비행 중량(질량)

다. 유지보수 지침 (고무밴드와 같은 교체 할 수 있는 구성 요소의 사양을 포함)

라. 재포장 지침

마. 장착 및 연결 지침 (추출/보완 점검 절차 포함)

바. 운용 지침

조종자는 사용자 매뉴얼을 통하여 다음의 사용에 관한 정보를 알 수 있어야 한다.

1) 하네스에 비상낙하산 연결에 관한 것

2) 유지보수의 관한 것

3) 재포장에 관한 것

4) 그리고, 기타 필요한 내용

Subpart G 표시

7. 표시(marking)

본 기준의 요구사항에 적합함을 캐노피와 산개낭에 스탬프 또는 라벨로 명시한다. 이것에는 아래의 정보를 포함한다. (속도 정보는 실제 시험값의 81%를 명시한다. 안전계수는 1.5를 적용한다)

가. 제작자명

나. 비상낙하산 모델명

다. 제작년도(4자리) 및 월

라. 최대 비행 중량(질량)

마. 평면적

바. 제작일련번호

사. 3.3.5.1에 의해 시험이 통과된 경우

경고 : 32m/s(115km/h)를 넘지 않는 속도에서 사용할 것(WARNING: Not suitable for use at speeds in excess of 32 m/s (115 km/h))

또는, 3.3.5.2에 의해 시험이 통과된 경우

경고 : 49m/s(176km/h)를 넘지 않는 속도에서 사용할 것.(WARNING: Not suitable for use at speeds in excess of 49 m/s (176 km/h))

아. 전체길이 (하네스 연결 부분부터 날개 상면의 부풀지 않은 부분까지)

자. 준용기준 (예 EN12491, 초경량비행장치의 비행안전을 확보하기 위한 기술상의 기준의 별표 2 Part. 4)

차. 마킹라벨의 예는 부록 A 참조.

Subpart H 외국의 기술기준

8. 외국의 기술기준

8.1 인정할 수 있는 외국의 기술기준

이 규정은 비상낙하산의 안전 요구조건과 시험 방법에 대한 기준과 동등하다고 인정할 수 있는 외국의 기술기준은 다음과 같다.

- EN12491 : Paragliding equipment Emergency parachutes Safety requirement and test methods(2001. 6)

8.2 외국기술기준의 적용

외국기술기준이 우리나라 기술기준과 다를 경우 우리나라 기술기준을 우선한다.

8.3 인정할 수 있는 해외 시험기관

다음의 해외 시험 기관에서 인증한 비상낙하산은 이 기술기준을 충족한 것으로 인정한다.

- AFNOR(French Standards Institute) 프랑스 기술 표준원
- USHGA(The United States Hang Gliding Association) 미국 행글라이더 협회
- AHGF(Australian Hang Gliding Federation)호주 행글라이더 연맹
- SHV(Swiss Hang Gliding and Paragliding Association) 스위스 행/패러글라이더 협회
- SAHPA(The South African Hang Gliding and Paragliding Association) 남아프리카 행/패러글라이더 협회
- BHPA(British, Hang Gliding and Paragliding Association)영국 행/패러글라이더 협회
- DHV(Deutscher Hangegleiter Verband) 독일 행글라이더 협회
- DULV(Deutschen Ultraleichtflugverbandes) 독일 초경량비행장치 협회
- EAPR(European Academy of Parachute Rigging) 유럽 패러 아카데미
- Air Turquoise SA 스위스 Air Turquoise 사
- CEN(Comité Européen de Normalisation) 유럽 기술 위원회
- FFVL(French Hang Gliding and Paragliding Association) 프랑스 행/패러글라이더 협회
- EN12491, LTF 35/03 기준을 따르는 시험을 수행하는 승인된 모든 시험 센터

부록 A. 마킹라벨의 예

마킹라벨의 예

EN12491 또는 초경량비행장치의 비행안전을 확보하기 위한 기술상의 기준의 별표 2 Part. 4
를 만족하는 패러글라이딩의 비상낙하산

시험기관명 :

제작자 : 모델 :

평면적 : m^2

전체길이 (하네스 부착 부분부터 날개 상면 까지) :m

제작 년도(4자리) 와 월 :

일련번호 :

최대 비행 중량 : kg

경고 : 32 m/s (115km/h)를 넘지 않는 속도로 사용할 것

WARNING: NOT SUITABLE FOR USE AT SPEEDS IN EXCESS OF 32 m/s (115 km/h)

사용전에 사용자 매뉴얼을 참조할 것

[영문]

Example of marking label

Emergency parachute for paragliding complying with EN 12491 or Korean Ultralight
Vehicle Airworthiness Standards Appendix 2 part 4

Name of test body:.....

Make:..... Model:.....

Flat area:..... m^2

Total length (Harness attachment to canopy top uninflated):m

Year (four digits) and month of manufacture:

Serial no:

Maximum total weight in flight:kg

WARNING: NOT SUITABLE FOR USE AT SPEEDS IN EXCESS OF 32 m/s (115 km/h)

BEFORE USE REFER TO THE USER'S MANUAL

부록 B. 표준대기 보정

ICAO 표준대기로부터 시험질량의 차이를 보정하는데 사용하는 수식

$$m_{corr} = m_{dec} \times (p \times T_0) / (p_0 \times T)$$

여기서 :

m_{corr} : 수정된 질량;

m_{dec} : 선언된 최대 탑재중량 (총 비행중량(질량));

p : 시험 5.3.4를 위한 시험 위치에서의 지상 대기 압력;

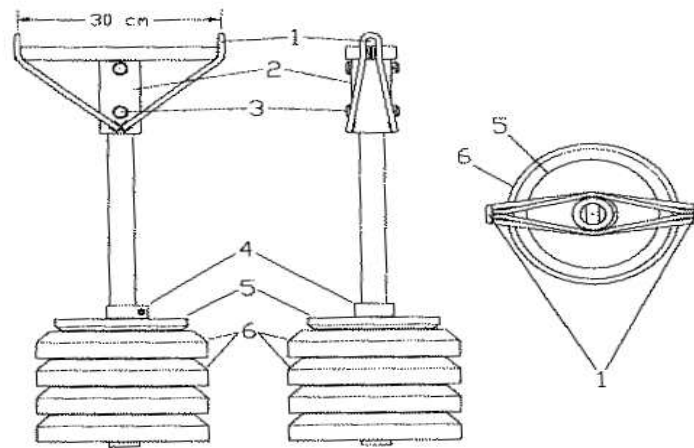
p_0 : ICAO 표준대기압 (1013.25 hPa);

T : 시험 5.3.4를 위한 시험 위치에서의 기온(K);

T_0 : ICAO 평균해수면 표준온도 (288K);

부록 C. 낙하시험 장비 예

1. 낙하시험 장비의 예1

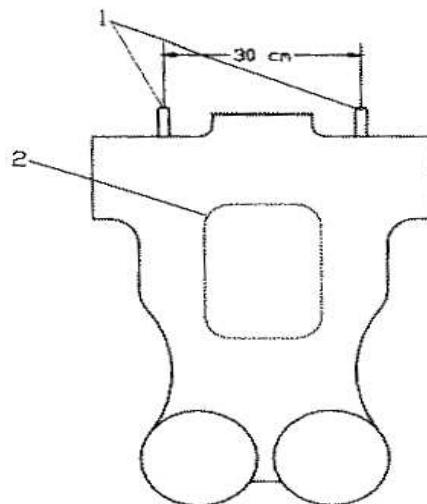


<그림> 낙하시험 장비의 예1

1. 비상낙하산 부착 지점
2. 머리 부분, 디스크의 삽입을 위해서 제거가 가능해야 함
3. 머리 부분 안전확보를 위한 볼트(2)
4. 밸러스트 디스크 안전확보를 위한 클램프(clamp)
5. 제거 가능한 밸러스트 디스크 (철, 5kg)
6. 제거 가능한 밸러스트 디스크들 (철, 20kg)

2. 낙하시험 장비의 예2

낙하 시험에 사용하는 body는 EN 1651 인체모형의 형상과 동일하다. 이것은 유리섬유, 폴리에틸렌 또는 폴리아미드로 만든다.



<그림> 낙하시험 장비의 예2

1. 비상낙하산 부착지점
2. 낙하시험 body의 질량 변경을 위하여 밸러스트 추가를 위한 구멍

부록 D. 조종 가능한 비상낙하산의 개발시험

1. 조종 시험 (사람에 의한 비행)

- 가. 조종자와 낙하산은 조종자가 제공된 조종간(controls)을 사용하여 캐노피를 제어할 수 있는 위치에 있을 수 있도록 오픈 차량의 후방에 고정하여 안전을 보장하여야 한다.
- 나. 차량은 대기속도 5~7m/s 사이의 속도로 운전하도록 하며, 조종자는 캐노피 조종간을 사용하여 캐노피가 각 축의 견인축(tow axis)에서 벗어나지 않도록 유지하며, 견인 축으로 되돌린다. 캐노피는 각 방향 축에서 적어도 30도는 벗어날 수 있어야 한다.
- 다. 두 조종간은 착륙 플레어를 만드는 것처럼 동시에 사용되어야 한다.
- 라. 캐노피가 견인 축으로 되돌아올 수 없도록(lock-out) 징조나 그러한 경향이 없어야 한다.
- 마. 두 조종간을 사용하는 경우, 효력있는 항력이 증가해야 한다.